

DUKPT 암호화 리더기와 POS간 전문Spec 스펙

2025. 01

카드인프라시스템부



- 파일 변경 이력 -

- 2015. 04. 10. - 초기버전
- 2015. 04. 14. - 은련 복수 IC 전문 추가, PIN요청 추가, 거래 흐름도 추가
- 2015. 04. 17. - 서버에서 내려오는 랜덤키 길이 16=>32바이트로 변경, PIN요청에 Working Key 추가, AID응답 전문코드 변경, Escape Encoding 및 PIN블록 생성 방법 설명 추가
- 2015. 04. 21. - 키버전 위치, HASH/RND 순서 변경, MS거래 플로우의 거래요청 위치 수정, 모듈ID 수정
- 2015. 04. 24. - 암호화 정보, wcc조정 등
- 2015. 04. 28. - IC응답 완료 설명 추가, 암호화 구분자 위치 및 WCC 위치 변경
- 2015. 04. 30. - HASH, SIGN, 암호화 데이터, MAC값 2byte expanding(HEX to ASCII)
- ~~2015. 05. 04. - 암호화 데이터에 WCC포함~~
- 2015. 05. 12. - IC 거래 완료 응답 전문의 TVR, AC 길이 수정
- 2015. 05. 14. - 카드 거래 응답의 암호화 데이터 길이를 3으로 수정, 암호화 데이터는 2byte expanding
- 2015. 05. 16. - EMV 데이터를 BASE64로 인코딩
 - TRACK DATA 끝에 “?” 추가
- 2015. 05. 17. - AID 리스트 응답 전문 구분 수정(0x7E → 0x77)
 - 응답 코드가 정상(“00”)이 아닌 경우 응답데이터에 응답 코드만 보내도록 수정
- 2015. 05. 18. - IC 거래 취소 요청 전문에 AID 인덱스 추가
 - IC 거래 취소 응답 전문에 응답구분 추가
 - IC 거래 취소 시 AID 리스트 응답 전문 추가
- 2015. 05. 25. - 프로세스 다이어그램 추가
- 2015. 06. 04. - IC 거래 완료 요청 시 EMV데이터를 BASE64로 인코딩
- 2015. 06. 12. - [76] 카드 감지 이벤트 시 MS카드를 리딩하는 경우 응답코드 추가
- 2015. 06. 16. - [76] 카드 감지 이벤트 시 AID 리스트 응답 추가
 - [69] IC 거래 취소 요청 시 PIN 블록 입력 여부 추가
 - [6A] Fallback 거래 요청 시 PIN 블록 입력 여부 추가
 - [6B] MS 거래 요청 시 PIN 블록 입력 여부 추가
- 2015. 06. 23. - [6B] MS 거래 요청 시 “0: 암호화 안함”일 경우 보안 리더기에서 카드 번호를 인코딩해서 리턴하도록 수정(Duali에서 제공한 인코딩 방식 사용)
- 2015. 06. 24. - [6B] MS 거래 요청 시 암호화 여부 구분자 추가(현금영수증 카드번호 암호화)
- 2015. 07. 07. - [6B] MS 거래 요청 시 암호화 여부 구분자 추가(포인트 카드용)
 - 각 거래 요청시마다(IC승인, IC취소, Fallback, MS, 키인) 인증식별번호 추가
 - [71] 상태확인전문 인증 식별 번호 자릿수 수정
- 2015. 07. 09. - [6B] MS 거래 요청 시 암호화 여부 설명 수정
- 2015. 07. 16. - IPEK 버전 추가(키 버전, 모듈 ID)
- 2015. 09. 10. - [6A] Fallback 거래 응답 시 EMV 인코딩 데이터(디폴트값)를 응답하도록 수정
 - [67] IC 거래 및 [69] IC 거래 취소 요청 후 MS 전용 카드를 Swipe한 경우 MS 데이터가 응답되도록 수정

2015. 09. 17. - [6B] MS 거래 요청 시 암호화 여부 '3'인 경우 카드번호의 SHA256 HASH 값을 응답하도록 수정(DualEncDll.dll 사용 안함) ⇒ 다시 기존처럼 사용

2015. 10. 02. - [6E] 키트로닉스 장비 제어 전문 추가

2015. 10. 14. - [6E] 키트로닉스 장비 제어 요청 전문에 제어 데이터 길이, 제어 데이터 추가

2015. 10. 23. - [7E] 키트로닉스 장비 제어 응답 전문에 응답 데이터 길이, 응답 데이터 추가

2015. 11. 16. - Timeout에 대한 응답을 주지 않도록 변경

2015. 12. 02. - 멀티패드를 위한 카드 정보, 음성출력 및 동영상 기능 전문 추가

2016. 03. 18. - 응답코드 "03 : 사용자 취소" 추가(단말기에서 종료 버튼을 누른 경우 응답)

2016. 03. 30. - MS 카드 감지 이벤트 발생 시 감지 이벤트(0x76) 전문으로 응답하도록 수정
(기존에는 MS 거래 응답(0x7B) 전문으로 응답하고 있었음)

2016. 04. 06. - [81] 현금IC 카드 정보요청, [91] 현금IC 카드 정보응답 전문 추가
- [6C] 키인 번호 암호화 요청 전문 수정(카드번호를 SEED로 암호화)

2016. 04. 15. - [81] 현금IC 카드 정보요청 전문에 거래일시 필드 추가

2016. 05. 18. - [67] IC 거래 요청, [69] IC 거래 취소 요청 전문에 RF 거래 관련 필드 추가

2016. 07. 08. - [80][90] 음성출력 및 동영상 기능 전문에 음성 및 동영상 삭제 구분자 추가
- RF카드 관련 응답 코드 추가(15, 16)

2016. 07. 11. - 음성/동영상 파일 번호 없음 응답 코드 추가(17)

2016. 11. 09. - [82] CIPHERED PIN(마스킹 카드번호) 요청, [92] CIPHERED PIN(마스킹 카드번호)
응답 전문 추가

2016. 11. 14. - [7B] MS 거래 응답, [76] MS 카드 감지 이벤트 전문의 카드번호 필드 내용 수정

2017. 03. 28. - 오일뱅크 APP 포인트 카드 관련 MS 거래 전문 수정(인포 리더기와 동일하게)
- 은련 Quick Pass 카드 관련 내용 추가

2017. 05. 15. - 암호화 키인 거래 기능 추가

2017. 07. 03. - 카드 정보 확인 전문 추가
- 직라인 거래 전문 추가(HOST용 전용선 거래 시 사용)
- payOn 정보 암호화 전문 추가(삼원 FA 전용, 전문코드(4F, 5F)만 추가)

2017. 07. 07. - 복수계좌 처리를 위해 [81][91] 현금IC 카드 정보 관련 스펙 수정

2017. 07. 10. - 직라인 거래 관련 전문 추가 (HOST용 전용선 거래 시 사용)
- payOn 정보 암호화 전문 수정
- 카드 정보 확인 전문 수정

2017. 07. 18. - 직라인 거래 관련 전문 수정 및 추가 (HOST용 전용선 거래 시 사용)

2017. 07. 27. - 직라인 거래 관련 전문 수정(HEX를 ASCII로 수정, 식별 번호 필드 위치 수정)

2017. 08. 22. - 직라인 거래 관련 taSIM-id필드 HEX로 수정

2017. 09. 15. - 직라인 카드 정보 요청 전문 거래 구분 추가(Fallback 취소 거래)

2017. 09. 29. - 직라인 현재 IPK 인증2 요청 저장 데이터 길이 수정(2->4)

2018. 01. 03. - 멀티패드 취소 버튼 응답코드 추가

2018. 01. 31. - L-POINT 관련 IC 거래 기능 추가

2018. 02. 22. - L-POINT 관련 Fallback, MS 거래 기능 추가

2018. 04. 10. - 서울대 학생증 관련 UID 응답 기능 추가(NET)

2018. 04. 16. - 응답코드 "04 : 거래요청 Timeout" 추가

2018. 05. 30. - 기타카드 정보 기능 추가(NET, 서울대관련)

2018. 06. 01. - payOn UID 리딩 기능, payOn 2tran 리딩 기능 추가(NET, 서울대관련)

2018. 07. 11. - 리더기 설정 기능 추가

2018. 08. 08. - 현금IC 카드 정보 내 현금인출, 계좌이체 관련 기능 추가

2018. 08. 24. - 현금IC 카드 복수 계좌 거래 불가 응답코드 추가

2018. 09. 06. - [91] 현금IC 카드 정보 응답 전문 내 입금계좌 처리 결과 필드 수정
(수취은행코드 추가)

2018. 09. 07. - 카드 정보 확인 기능 설명 추가

2018. 09. 19. - [77][79] RF카드 관련 전문 수정

2018. 10. 30. - [0F][1F] 직라인 키 조회 관련 전문 추가

2018. 11. 07. - [8B][9B] 직라인 카드 정보 전문에 가맹점 암호화 관련 필드 추가

2018. 11. 16. - [2A][3A] Plain PIN 입력 및 Display 전문 추가

2018. 11. 28. - 카드 정보 확인 전문 수정(카드 정보 POS로 응답)
- [2A] Plain PIN 입력 및 Display 요청 전문 인코딩 방식 필드 추가

2018. 12. 13. - [91] 현금IC 카드 정보 응답 전문에 계좌번호 필드 추가

2018. 12. 17. - [2A][3A] Plain PIN 입력 및 Display 전문에 사용자 입력 화면 Display 기능 추가

2019. 01. 22. - [78] IC 거래 완료 응답 망 취소 여부 코드 추가

2019. 04. 08. - [6E] LockType 장비 제어 요청 전문에 카드를 빨아들이는 기능 추가
(Auto Driven 방식 리더기)
- [6E] LockType 장비 제어 응답 전문 데이터 형식(2byte Expanding) 수정

2019. 05. 23. - [0C][1C] 서버SAM방식 payOn CSN 요청 및 응답 전문 추가
- [6F][7F] 서버SAM방식 payOn 거래 요청 및 응답 전문 추가

2019. 06. 11. - 카드요청 후 타임아웃 시간 관련 내용 추가
- LockType리더기의 경우 Lock시점 관련 내용 추가

2019. 10. 10. - 티머니 관련 전문 추가(전문코드 40 ~ 46, 50 ~ 56)

2019. 11. 25. - [6F] 카드 정보 요청 전문에 바코드 정보 요청(마스킹 안함) 요청구분 추가

2020. 01. 29. - [80] 음성출력 및 동영상 기능 요청 전문에 요청 구분 추가
(지정이미지 Display & 음성출력, 국군복지단 요청)

2020. 04. 23. - [80] 음성출력 및 동영상 기능 요청 전문에 실행 파일 번호 추가
(지정이미지 Display & 음성출력, 국군복지단 요청)

2020. 05. 13. - [2B][3B] 거래정보 관련 전문 추가

2020. 05. 27. - CPU 리셋 관련 전문 추가
- 응답코드 추가("09 : 상황에 맞지 않는 명령" 관련 세분화)

2020. 07. 10. - [2B] 거래정보 요청 관련 RF 카드 종류 값 1byte로 수정
- [3B] 거래정보 응답 관련 리더기 고유번호 필드 내용 설명 추가

2020. 07. 21. - 응답코드 "23 : 필드값 오류" 추가
- SamsungPay, LGPay 관련 WCC 수정(MST 방식은 ':', RF방식은 'R')

2020. 07. 31. - [3B] 거래정보 응답 전문 리더기 고유번호(암호화), 리더기 암호화 정보(인코딩) 필드 수정

2020. 09. 09. - [2B] 거래정보 요청 전문 거래구분 필드에 MS 암호화 관련 구분자 추가
- [3B] 거래정보 응답 전문 payOn CSN 8byte(2byte expanding)로 수정

2020. 09. 14. - [2B][3B] 거래정보 전문 서버SAM payOn 관련 필드 추가(Key정보, 인증코드)
2020. 09. 21. - [3B] 거래정보 응답 전문 리더기 고유번호 복호화정보(TC3) 필드 추가
2020. 09. 22. - [2B][3B] 거래정보 전문 EMV-QR 관련 내용 추가
2020. 10. 19. - [6C][7C] 키인 번호 암호화 전문 멀티패드 관련 내용 추가
- 거래구분 필드 RF 리딩 응답 hx값(hx40→hx60) 수정
2020. 11. 16. - [76] IC 카드 감지 이벤트 전문 현금IC 감지 이벤트 관련 내용 추가
2020. 11. 18. - [2B][3B] 거래정보 전문 거래구분 'H' 관련 내용 추가
2020. 12. 03. - [2A][3A] Plain PIN 입력 및 Display 전문 수정
2021. 01. 27. - [3B] 거래정보 응답 시 서버SAM payOn 구분자 추가("PON")
2021. 03. 11. - [0D][1D] 리더기 설정 전문에 리더기 업데이트 관련 내용 추가
2021. 03. 23. - [0D][1D] 리더기 설정 전문에 리더기 업데이트 관련 필드 추가
2021. 06. 04. - [0D][1D] 리더기 설정 전문에 블루투스 리더기 설정 관련 내용 추가
2021. 07. 12. - [2C][3C] 암호화 ACN 관련 전문 추가
2021. 07. 21. - [3C] 암호화 ACN 응답 전문 암호화 ACN 필드 관련 내용 수정
2021. 12. 08. - [2D][3D] 직라인 8자리 BIN Download 전문 추가
- [2E][3E] 직라인 8자리 BIN 조회 전문 추가
2022. 07. 19. - [76] 카드 감지이벤트 관련 필드 수정
2022. 11. 18. - 거래정보요청 전문 RF 카드종류 AMEX 추가
2022. 11. 21 - 카드 정보 확인 전문의 카드정보 "05" 코드 추가
2023. 03. 30 - [80] 음성출력 및 동영상 기능 요청 전문 음성 추가
2023. 07. 21 - RF 카드종류 KLSC, JCB 추가
2023. 08. 31 - 한화 갤러리아용 앱카드 결제 요청
2023. 10. 16 - 한화 갤러리아용 카드/전자상품권 리딩 요청
- 한화 갤러리아용 앱카드 결제 필드 길이 변경
2023. 10. 31 - 직라인 카드정보 응답 RF 응답 구분 설명 추가
2023. 12. 13 - 직라인 관련 WCC 응답값 RF 추가
2024. 10. 16 - [2B][3B] 거래정보 QR 거래 원본 바코드 구분자 추가(OKPOS 요청)
2024. 12. 10 - [2A][3A] Plain PIN 입력 및 Display 전문 음성 추가

1. 일반사항

DUKPT 암호화를 수행하는 카드리더기와 POS(Point of Sales)사이의 소프트웨어 통신 제어를 위한 인터페이스 규격이다.

1. 1 통신제어

- STX (hx 02) : Start of Text
- ETX (hx 03) : End of Text
- EOT (hx 04) : End of Transmission
- ENQ (hx 05) : 전문수신 대기표시(ENQuiry)
- ACK (hx 06) : 정상적인 전문수신 표시(ACKnowledge)
- NAK (hx 15) : 비정상적인 전문수신 표시(Negative Acknowledge)
- FS (hx 1C) : Field Separator
- GS (hx 1D) : Group Separator

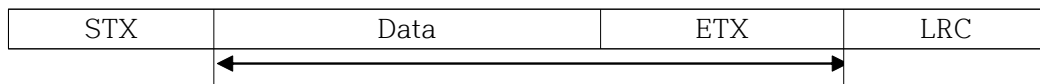
1. 2 사용되는 약자

- H: HEX
- X: ALPHANUMERIC CHARACTERS
- 9: NUMERIC CHARACTERS
- V: VARIABLE

1. 3 전송 제어

- Baud Rate : 115,200 bps
- Data Bit : 8 Bit
- Parity Bit : None
- Stop Bit : 1 Bit

1. 4 LRC 검증



- LRC 산출방법

- ① LRC(8Bit)를 초기값 ("00000000")로 Set
- ② TEXT를 8Bit씩 끊어서 기존 LRC와 XOR한 후 그 값을 기존 LRC에 다시 assign한다.
- ③ Check 범위의 마지막 8Bit까지 ②항목 반복한 후 Hx20을 OR하여 최종 LRC값을 얻는다.

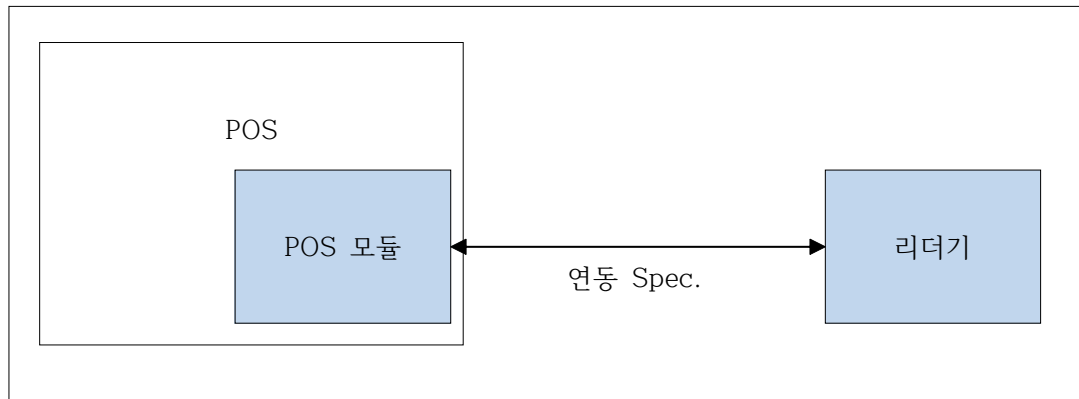
1. 5 재전송 횟수

- 리더기 재송신 횟수 : 모든 전문 2회
- POS 재송신 횟수 : 모든 전문 2회

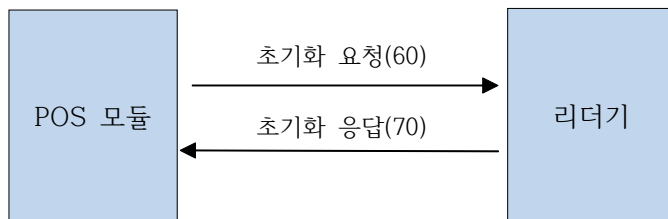
1. 6 암호화 방식

- DUKPT, AES128

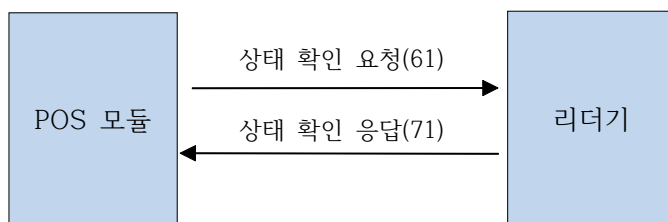
1. 7 시스템 구성도



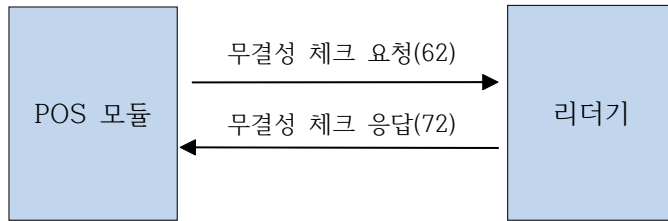
1. 8 초기화 프로세스



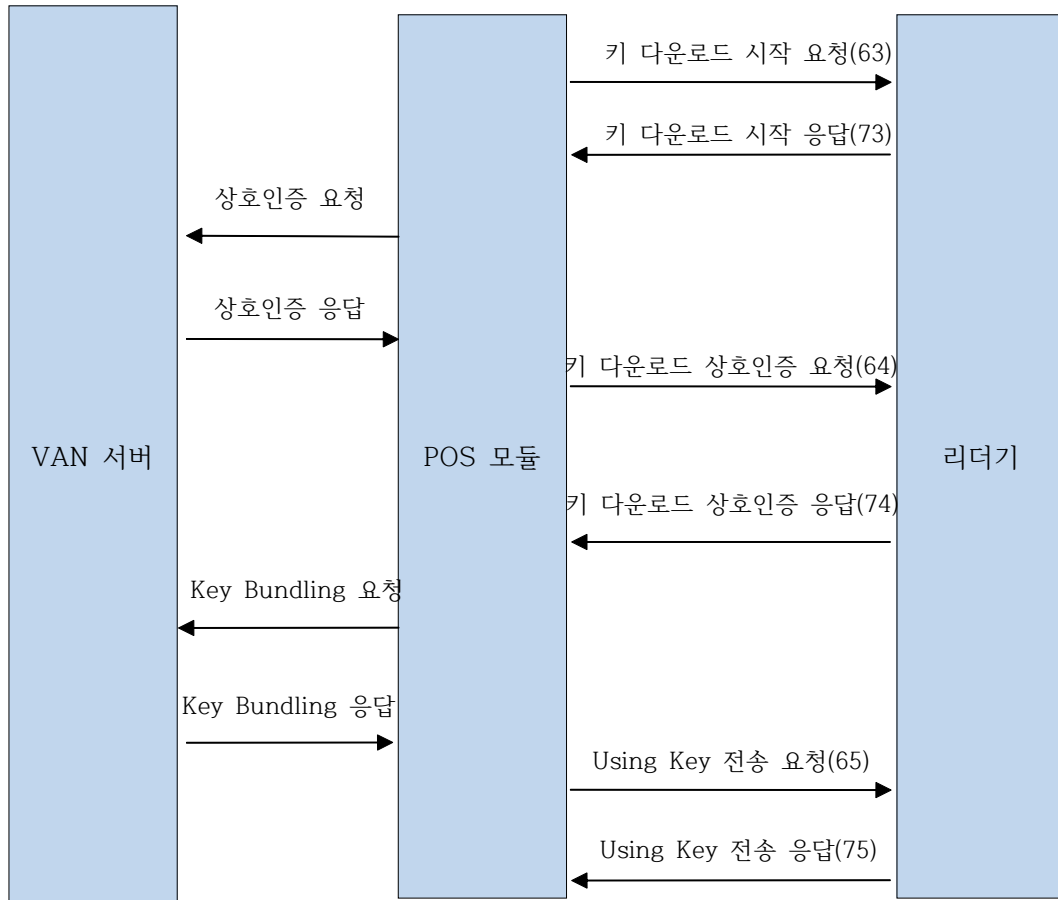
1. 9 상태 확인 프로세스



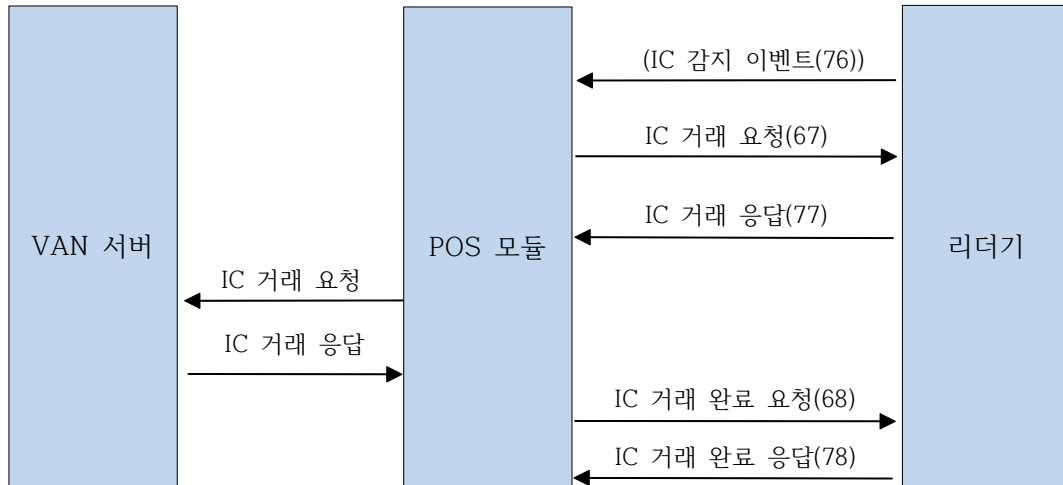
1. 10 무결성 체크 프로세스



1. 11 키 다운 프로세스

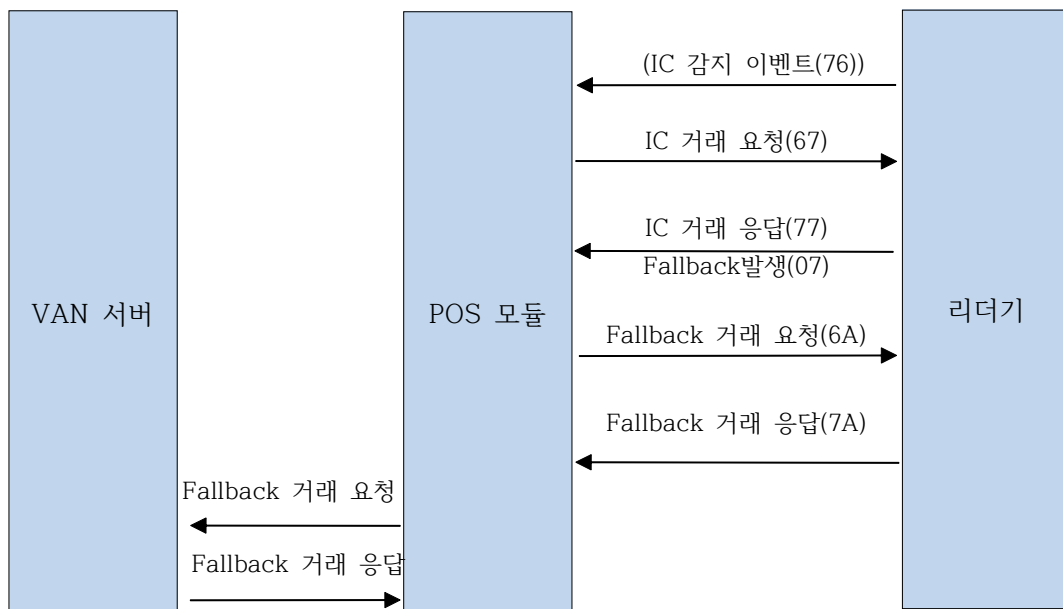


1. 12 IC 거래 프로세스



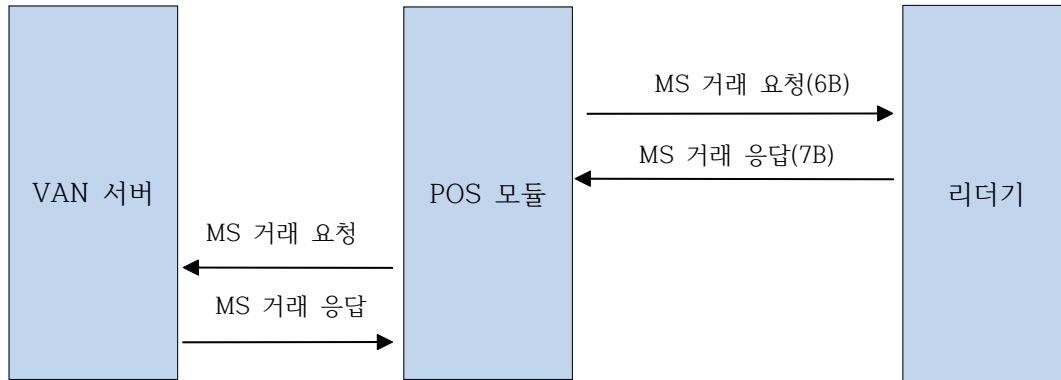
- * 괄호 안(IC 감지 이벤트)은 생략 가능
- * IC 거래 요청 후 리더기 Timeout시간은 2분

1. 13 Fallback 거래 프로세스



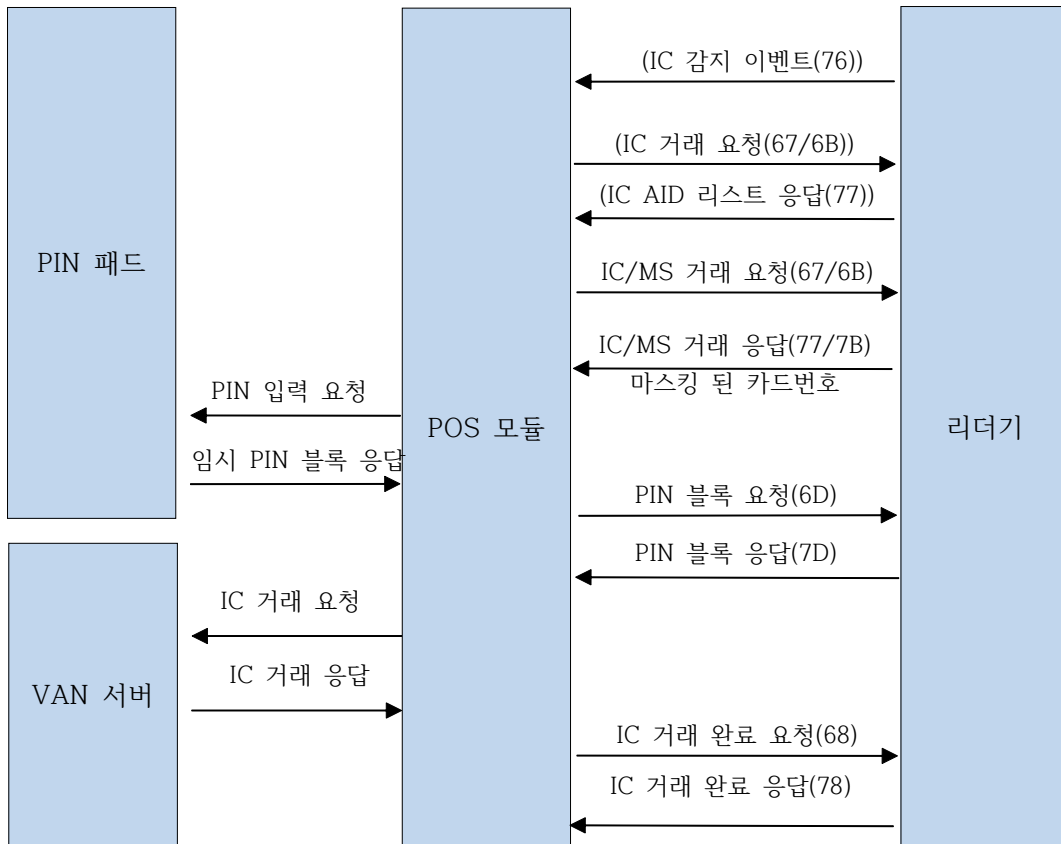
- * 괄호 안(IC 감지 이벤트)은 생략 가능
- * Fallback 거래 요청 후 리더기 Timeout시간은 2분

1. 14 MS 거래 프로세스



- * MS감지거래 없음
- * 포인트 거래 요청 시(암호화 안함) 원카드를 고려하여 서비스 코드 체크하지 않음
- * MS 거래 요청 후 리더기 Timeout시간은 2분

1. 15 AID리스트 및 PIN입력 거래(은련 등)

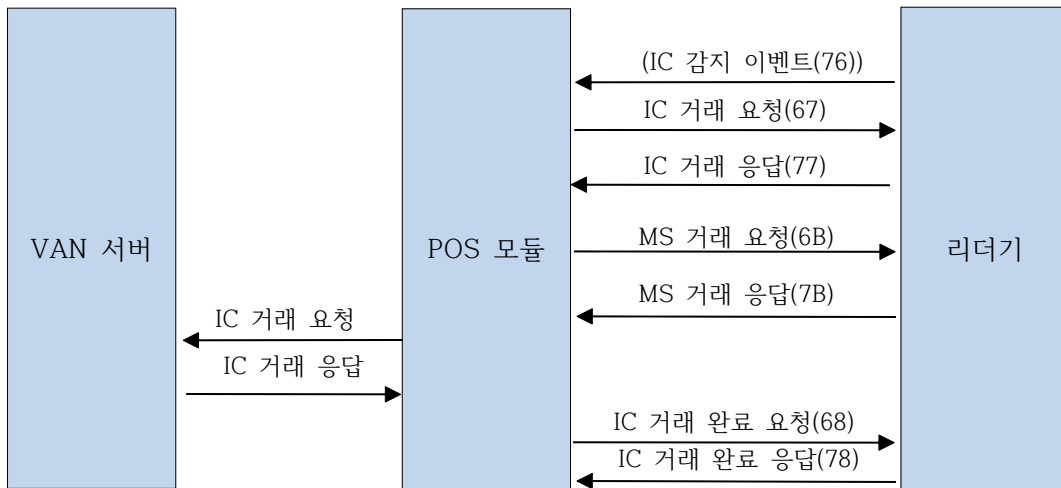


- * 괄호 안(IC 감지 이벤트)은 생략 가능
- * AID: 은련카드의 경우 한 장의 카드 안에 Debit, Credit, Quasi Credit의 세 가지 거래유형이 존재한다. 이에 따라 거래하고자 하는 AID를 선택해야할 필요가 있다. IC 거래 요청 시 사용 가능한 AID가 복수로 존재하면 [77]응답을 준다. 이 때 받은 AID 중에서 사용할 AID를 선택하여 거래를 요청한다. 사용가능한 AID가 하나일 경우는 IC승인응답[7B]을 준다.
- * PIN: 원본 카드번호 대신 임시로 마스킹 된 카드번호(F로 치환)를 PIN패드에 전달한다. PIN패드에서는 마스킹 된 카드번호를 이용하여 PIN블록을 생성한다.

리더기에서는 주입된 TMK로 Working Key를 복호화하여 TPK를 획득하고, TPK로 임시 PIN 블록을 복호화하여 format 1데이터를 획득한다. format1 데이터로부터 마스킹 된 카드번호로 PIN을 복원하고, 복원한 PIN과 원래 카드번호로 PIN블록을 재생성한다.

Working Key → TMK(주입된 키)로 복호화 → TPK(암호화할 키)
PIN Block → TPK로 복호화 → format1
format1 → 마스킹된 카드번호로 XOR → PIN 데이터
PIN 데이터 → 원래 카드번호로 XOR → TPK로 암호화 → PIN블록

1. 16 신용 + 멤버십(포인트) 복합 거래



* 괄호 안(IC 감지 이벤트)은 생략 가능

* IC 삽입 중에 MS 거래 요청을 받을 수 있어야 함

* 구현상의 어려움으로 일단 보류

1. 16 멤버십 카드로 쓰이는 원카드의 신용카드 번호 보호 방법

(KTC 의견): 제휴서비스용으로는 카드번호 사용 가능하다. 다만 저장될 때는 마스킹되어야하고, 사용 후 메모리에서 완전히 삭제해야 한다.

2. 전문구성

2. 1 전문 종류

전문코드	전 문 내 용	비 고
60	초기화 요청	POS → Reader
70	초기화 응답	POS ← Reader
61	리더기 상태 확인 요청	POS → Reader
71	리더기 상태 확인 응답	POS ← Reader
62	무결성 체크 요청	POS → Reader
72	무결성 체크 응답	POS ← Reader
63	키 다운로드 시작 요청	POS → Reader
73	키 다운로드 시작 응답	POS ← Reader
64	키 다운로드 상호 인증 요청	POS → Reader
74	키 다운로드 상호 인증 응답	POS ← Reader
65	Using Key 전송 요청	POS → Reader
75	Using Key 전송 응답	POS ← Reader
76	IC 카드 감지 이벤트	POS ← Reader
67	IC 거래 요청(은련 포함)	POS → Reader
77	IC 거래 응답	POS ← Reader
77	AID 리스트 응답(복수 IC카드)	POS ← Reader
68	IC 거래 완료 요청	POS → Reader
78	IC 거래 완료 응답	POS ← Reader
69	IC 거래 취소 요청	POS → Reader
79	IC 거래 취소 응답	POS ← Reader
6A	Fallback 거래 요청(은련 포함)	POS → Reader
7A	Fallback 거래 응답	POS ← Reader
6B	MS거래 요청(승인/취소)	POS → Reader
7B	MS거래 응답(승인/취소)	POS ← Reader
6C	키인 번호 암호화 요청	POS → Reader
7C	키인 번호 암호화 응답	POS ← Reader
6D	PIN 블록 요청	POS → Reader
7D	PIN 블록 응답	POS ← Reader
6E	LockType 장비 제어 요청	POS → Reader
7E	LockType 장비 제어 응답	POS ← Reader
6F	카드 정보 요청	POS → Reader
7F	카드 정보 응답	POS ← Reader
80	음성출력 및 동영상 기능 요청	POS → Reader
90	음성출력 및 동영상 기능 응답	POS ← Reader
81	현금IC 카드 정보 요청	POS → Reader
91	현금IC 카드 정보 응답	POS ← Reader
82	Ciphered PIN(마스킹 카드번호) 요청	POS → Reader
92	Ciphered PIN(마스킹 카드번호) 응답	POS ← Reader
83	카드 정보 확인 요청	POS → Reader
93	카드 정보 확인 응답	POS ← Reader
84	payOn 정보 암호화 요청	POS → Reader
94	payOn 정보 암호화 응답	POS ← Reader
85	직라인 단말 인증 요청	POS → Reader
95	직라인 단말 인증 응답	POS ← Reader
86	직라인 단말 인증 확인 요청	POS → Reader
96	직라인 단말 인증 확인 응답	POS ← Reader

전문코드	전 문 내 용	비 고
87	직라인 IPEK 다운로드 요청	POS → Reader
97	직라인 IPEK 다운로드 응답	POS ← Reader
88	직라인 현재 IPK 인증1 요청	POS → Reader
98	직라인 단말 인증키 업데이트1 응답	POS ← Reader
89	직라인 현재 IPK 인증2 요청	POS → Reader
99	직라인 단말 인증키 업데이트2 응답	POS ← Reader
8A	직라인 현재 IPK 인증3 요청	POS → Reader
9A	직라인 단말 인증키 업데이트3 응답	POS ← Reader
8B	직라인 카드 정보 요청	POS → Reader
9B	직라인 카드 정보 응답	POS ← Reader
8C	직라인 키 삭제 요청	POS → Reader
9C	직라인 키 삭제 응답	POS ← Reader
8D	직라인 BIN Download 요청	POS → Reader
9D	직라인 BIN Download 응답	POS ← Reader
8E	직라인 BIN 조회 요청	POS → Reader
9E	직라인 BIN 조회 응답	POS ← Reader
8F	IC 거래(가맹점 암호화) 요청	POS → Reader
9F	IC 거래(가맹점 암호화) 응답	POS ← Reader
0A	Fallback 거래(가맹점 암호화) 요청	POS → Reader
1A	Fallback 거래(가맹점 암호화) 응답	POS ← Reader
0B	MS 거래(가맹점 암호화) 요청	POS → Reader
1B	MS 거래(가맹점 암호화) 응답	POS ← Reader
0C	기타카드 정보 요청	POS → Reader
1C	기타카드 정보 응답	POS ← Reader
0D	리더기 설정 요청	POS → Reader
1D	리더기 설정 응답	POS ← Reader
0F	직라인 키 조회 요청	POS → Reader
1F	직라인 키 조회 응답	POS ← Reader
2A	Plain PIN 입력 및 Display, 음성출력 요청	POS → Reader
3A	Plain PIN 입력 및 Display, 음성출력 응답	POS ← Reader
2B	거래정보 요청	POS → Reader
3B	거래정보 응답	POS ← Reader
2C	암호화 ACN 요청	POS → Reader
3C	암호화 ACN 응답	POS ← Reader
2D	직라인 8자리 BIN Download 요청	POS → Reader
3D	직라인 8자리 BIN Download 응답	POS ← Reader
2E	직라인 8자리 BIN 조회 요청	POS → Reader
3E	직라인 8자리 BIN 조회 응답	POS ← Reader

전문코드	전 문 내 용	비 고
40	티머니 카드정보 요청	POS → Reader
50	티머니 카드정보 응답	POS ← Reader
41	티머니 오프라인 지불 요청	POS → Reader
51	티머니 오프라인 지불 응답	POS ← Reader
42	티머니 지불취소/반품충전 요청	POS → Reader
52	티머니 지불취소/반품충전 응답	POS ← Reader
43	티머니 지불취소/반품충전 완료 요청	POS → Reader
53	티머니 지불취소/반품충전 완료 응답	POS ← Reader
44	티머니 충전/직전충전취소/환불 요청	POS → Reader
54	티머니 충전/직전충전취소/환불 응답	POS ← Reader
45	티머니 충전/직전충전취소/환불 완료 요청	POS → Reader
55	티머니 충전/직전충전취소/환불 완료 응답	POS ← Reader
46	티머니 PSAM 정보 요청	POS → Reader
56	티머니 PSAM 정보 응답	POS ← Reader
47	한화 갤러리아 앱카드 결제 요청	POS ← Reader
57	한화 갤러리아 앱카드 결제 응답	POS ← Reader
48	한화 갤러리아 카드/전자상품권 리딩 요청	POS ← Reader
58	한화 갤러리아 카드/전자상품권 리딩 응답	POS ← Reader

* 음영 표시된 기능은 필요한 가맹점에 따라 개발

- 직라인 관련 기능(85 ~ 9E) : CGV
- 가맹점 암호화 관련 기능(8F ~ 1B) : 롯데 L-POINT
- 기타카드 정보 관련 기능(0C ~ 1C) : 서울대학교
- 티머니 관련 기능(40 ~ 56) : CGV
- 한화 갤러리아 관련 기능(47~48) : 한화 갤러리아

※ 공통 사항

1. POS가 리더기로부터 비정상적인 Data수신시 “NAK”전문을 리더기로 송신함
2. 응답 코드가 정상(“00”)이 아닌 경우 응답데이터에 응답 코드만 송신함
(리더기 상태 확인 응답[71] 시에는 리더기 식별번호, 모듈 ID 필드도 응답)

2. 2 응답 코드

코드	응답 내용	설명
00	리더기 상태 정상	
01	리더기 무결성 오류	- 무결성 체크 오류
02	Reader Error (IC카드를 넣어주세요)	- 카드 리딩 도중 제거한 경우
03	사용자 취소	- 단말기, 멀티패드 종료 버튼
04	거래요청 Timeout	
05	금액 요청 IC	
06	IC 카드 거래 불가	- 카드매체 불량
07	FallBack	- MS가능한 거래
08	IC 카드 삽입되어있음	- 카드제거 요청
09	상황에 맞지 않는 명령	- 2차 검증 대기 중 초기화 요청, IC 거래 완료 요청 이외의 요청을 하는 경우 - MS 거래 요청 후 IC카드를 삽입한 경우 - IC카드를 먼저 삽입한 후 초기화 요청, 거래 요청 이외의 요청을 하는 경우 - 리더기 설정 요청 시 현재 리더기 Mode가 NMMOD 인 상태에서 다시 NMMOD를 요청하는 경우
10	상호인증오류	- Key 상호인증 시
11	암호화/복호화오류	- Key 다운로드 시
12	MS거래 불가! IC카드로 진행 IC카드를 넣어주세요(2xx, 6xx)	- IC카드를 MS로 Swipe한 경우
13	리더기 KEY 다운로드 요망	- Key 다운로드 받지 않은 경우
14	MS카드를 넣어주세요	- MS전용카드 시
15	RF카드 리딩 에러	- 카드 리딩 도중 제거한 경우
16	비정상 RF카드 접촉	- RF카드 리딩 시
17	음성/동영상 파일 번호 없음	- 멀티패드 사용 시
18	현금IC 카드 복수 계좌 거래 불가	
19	사용자 확인	- 단말기, 멀티패드 입력 버튼
20	2차 검증 데이터 오류	- EMV 데이터 오류 시
21	정의되지 않은 전문 코드	
22	지원되지 않는 전문 코드	- 전문 코드는 정의되어 있으나 해당 리더기에서 수행할 수 없는 기능인 경우
23	필드값 오류	- 요청 전문의 필드값을 잘못 입력한 경우

3. 전문 Spec.

3. 1 초기화

－ [60] 초기화 요청 (연동모듈 => 리더기)

항 목	속성	비 고
S T X	H(1)	[0x02]
Data 길이	H(2)	전문 구분부터 ETX까지의 길이
전문 구분	H(1)	[0x60]
E T X	H(1)	[0x03]
L R C	H(1)	

－ [70] 초기화 응답 (연동모듈 <= 리더기)

항 목	속성	비 고
S T X	H(1)	[0x02]
Data 길이	H(2)	전문 구분부터 ETX까지의 길이
전문 구분	H(1)	[0x70]
응답 코드	X(2)	응답 코드 표 참조
E T X	H(1)	[0x03]
L R C	H(1)	

3. 2 리더기 상태 확인

- [61] 리더기 상태 확인 요청 (연동모듈 => 리더기)

항 목	속성	비 고
S T X	H(1)	[0x02]
Data 길이	H(2)	전문 구분부터 ETX까지의 길이
전문 구분	H(1)	[0x61]
E T X	H(1)	[0x03]
L R C	H(1)	

- [71] 리더기 상태 응답 (연동모듈 <= 리더기)

항 목	속성	비 고
S T X	H(1)	[0x02]
Data 길이	H(2)	전문 구분부터 ETX까지의 길이
전문 구분	H(1)	[0x71]
응답 코드	X(2)	응답 코드 표 참조
리더기 인증 식별 번호	X(16)	H/W모델명(12) + F/W버전(4) H/W모델명: '#'으로 왼쪽 패딩
모듈 ID	X(10)	모델 코드(3) + IPEK 버전1(1) + Y(1) + M(1;16진수표기) + ####(4)
E T X	H(1)	[0x03]
L R C	H(1)	

3. 3 무결성 체크

－ [62] 무결성 체크 요청 (연동모듈 => 리더기)

항 목	속성	비 고
S T X	H(1)	[0x02]
Data 길이	H(2)	전문 구분부터 ETX까지의 길이
전문 구분	H(1)	[0x62]
E T X	H(1)	[0x03]
L R C	H(1)	

－ [72] 무결성 체크 응답 (연동모듈 <= 리더기)

항 목	속성	비 고
S T X	H(1)	[0x02]
Data 길이	H(2)	전문 구분부터 ETX까지의 길이
전문 구분	H(1)	[0x72]
응답 코드	X(2)	응답 코드 표 참조
검증 시간	X(14)	YYYYMMDDHHmmSS
E T X	H(1)	[0x03]
L R C	H(1)	

3. 4 키 다운로드 시작

- [63] 키 다운로드 시작 요청 (연동모듈 => 리더기)

항 목	속성	비 고
S T X	H(1)	[0x02]
Data 길이	H(2)	전문 구분부터 ETX까지의 길이
전문 구분	H(1)	[0x63]
E T X	H(1)	[0x03]
L R C	H(1)	

- [73] 키 다운로드 시작 응답 (연동모듈 <= 리더기)

항 목	속성	비 고
S T X	H(1)	[0x02]
Data 길이	H(2)	전문 구분부터 ETX까지의 길이
전문 구분	H(1)	[0x73]
응답 코드	X(2)	응답 코드 표 참조
키 버전	X(2)	IPEK 버전2
리더기 이름	X(16)	Space로 오른쪽 패딩
리더기 버전	X(16)	Space로 오른쪽 패딩
모듈 ID	X(10)	모델 코드(3) + IPEK 버전1(1) + Y(1) + M(1;16진수표기) + ####(4)
E T X	H(1)	[0x03]
L R C	H(1)	

*IPEK 버전

- 키 다운로드시 IPEK가 변경되도록 IPEK 버전을 관리함.
- IPEK 버전은 키 버전 두 자리(IPEK 버전2 : “00”~“FF”)와 모듈 ID 한 자리(IPEK 버전1 : ‘0’~‘F’)를 “000” ~ “FFF”까지 증가함. 키 다운로드 시 IPEK 버전2가 먼저 증가하고, IPEK 버전2가 “FF”가 된 이후 키 다운로드를 수행하면 IPEK 버전1이 증가함
- IPEK 버전1이 “F”, IPEK 버전2가 “FF”가 되면 더 이상 증가하지 않고, 해당 IPEK 버전으로 거래를 하면 거절처리함. 리더기를 교체해야 함(서버 응답코드 : 395, 단말기 교체 요망)
- BDK가 변경되면 IPEK 버전1을 ‘0’, IPEK 버전2를 “00”으로 초기화함
(Using key 전송 시 KSN의 BDK 버전을 확인)

3. 5 키 다운로드 상호인증

- [64] 키 다운로드 상호 인증 요청 (연동모듈 => 리더기)

항 목	속성	비 고
S T X	H(1)	[0x02]
Data 길이	H(2)	전문 구분부터 ETX까지의 길이
전문 구분	H(1)	[0x64]
HASH	X(64)	RND의 SHA256 hash 값 2byte expanding(hex to ascii)
RND	X(32)	서버에서 생성한 랜덤값 2byte expanding(hex to ascii)
SIGN	X(512)	SK(man)으로 RND값을 sign한 값 2byte expanding(hex to ascii)
E T X	H(1)	[0x03]
L R C	H(1)	

- [74] 키 다운로드 상호 인증 응답 (연동모듈 <= 리더기)

항 목	속성	비 고
S T X	H(1)	[0x02]
Data 길이	H(2)	전문 구분부터 ETX까지의 길이
전문 구분	H(1)	[0x74]
응답 코드	X(2)	응답 코드 표 참조
키 버전	X(2)	IPEK 버전2
리더기 이름	X(16)	Space로 오른쪽 패딩
리더기 버전	X(16)	Space로 오른쪽 패딩
모듈 ID	X(10)	모델 코드(3) + IPEK 버전1(1) + Y(1) + M(1:16진수표기) + #####(4)
암호화 데이터	X(512)	[HASH(32) + RANDOM KEY 길이(2) + RANDOM KEY(16)] 를 PK(man)으로 RSA2048로 암호화한 값 - HASH(32): [RANDOM KEY 길이(2) + RANDOM KEY(16)] 의 SHA256 HASH 값 - RANDOM KEY 길이: 암호화 전 KEY 길이 - RANDOM KEY: 터미널에서 생성한 SESSION KEY 2byte expanding(hex to ascii)
E T X	H(1)	[0x03]
L R C	H(1)	

3. 6 Using Key 전송

– [65] Using Key 전송 요청 (연동모듈 => 리더기)

항 목	속성	비 고
S T X	H(1)	[0x02]
Data 길이	H(2)	전문 구분부터 ETX까지의 길이
전문 구분	H(1)	[0x65]
암호화 데이터	X(128)	[HASH(32) + KSN(10) + INIT KEY 길이(2) + INIT KEY(16)]를 Encrypt Key로 암호화한 값 - HASH(32): [KSN(10) + INIT KEY 길이(2) + INIT KEY(16)]의 SHA256 HASH 값 2byte expanding(hex to ascii)
MAC 값	X(16)	[HASH(32) + KSN(10) + INIT KEY 길이(2) + INIT KEY(16) + 0x20(4)]를 Encrypt Key로 암호화하고, Mac Key로 다시 암호화하여 생성된 64Bytes데이터의 앞 8Byte 2byte expanding(hex to ascii)
L R C	H(1)	
E T X	H(1)	[0x03]

– [75] Using Key 전송 응답 (연동모듈 <= 리더기)

항 목	속성	비 고
S T X	H(1)	[0x02]
Data 길이	H(2)	전문 구분부터 ETX까지의 길이
전문 구분	H(1)	[0x75]
응답 코드	X(2)	응답 코드 표 참조
모듈 ID	X(10)	모델 코드(3) + IPEK 버전1(1) + Y(1) + M(1:16진수표기) + ####(4)
E T X	H(1)	[0x03]
L R C	H(1)	

3. 7 카드 감지이벤트

- [76] IC 카드 감지이벤트 (연동모듈 <= 리더기)

항 목	속성	비 고
S T X	H(1)	[0x02]
Data 길이	H(2)	전문 구분부터 ETX까지의 길이
전문 구분	H(1)	[0x76]
응답 코드	X(2)	응답 코드 표 참조
응답 구분	X(1)	0: 신용IC 카드 감지이벤트 응답 1: AID 리스트 응답 2: 현금IC 카드 감지이벤트 응답 2: MS 카드 감지 이벤트 응답 (응답 구분 '2'인 경우 18쪽 MS 카드 감지 이벤트 응답 전문 확인) 3: 신용IC + 현금IC 카드 감지이벤트 응답 4: 현금IC 카드 감지이벤트 응답
AID 리스트 개수	X(1)	'1'~'9'
AID 리스트	V(144)	[AID Label1] + [AID Label2] + ... Label당 16byte 오른쪽 Space패딩
E T X	H(1)	[0x03]
L R C	H(1)	

- [76] MS 카드 감지이벤트 (연동모듈 <= 리더기)

항 목	속성	비 고
S T X	H(1)	[0x02]
Data 길이	H(2)	전문 구분부터 ETX까지의 길이
전문 구분	H(1)	[0x76]
응답 코드	X(2)	응답 코드 표 참조
응답 구분	X(1)	2: MS 카드 감지 이벤트 응답
키 버전	X(2)	IPEK 버전2
TC	X(6)	
모듈 ID	X(10)	모델 코드(3) + IPEK 버전1(1) + Y(1) + M(1:16진수표기) + #####(4)
카드 번호 길이	9(2)	'0'으로 왼쪽 패딩
카드 번호	V(40)	<암호화 여부가 0인 경우> 1111222233334444=12345678901234567890 <암호화 여부가 1,2인 경우> 11112222****444*D****123*****12345 카드 번호 앞자리 9~12번째 자리와 마지막 자리, 유효기간, 신용카드 유효성 검증값, PIN 유효성 검증값 마스킹 <암호화 여부가 3인 경우> ☐ 리더기 내에 BIN이 등록되지 않은 경우 11112222****444*D****123*****12345 카드 번호 앞자리 9~12번째 자리와 마지막 자리, 유효기간, 신용카드 유효성 검증값, PIN 유효성 검증값 마스킹 ☐ 리더기 내에 BIN이 등록된 카드인 경우 1111222233334444=<99120000000000000000 TrackII-Data를 마스킹하지 않고 전송
암호화 구분자	X(3)	암호화 하는 경우: "ENC" 암호화 하지 않는 경우: " "(공백)
WCC	X(1)	','
암호화 데이터 길이	9(3)	'0'으로 왼쪽 패딩 2byte expanding된 값에 대한 길이
암호화 데이터	V	암호화 여부가 1,2,3인 경우 [HASH(32) + 시간(14) + TRACK 위치(1) + TRACK DATA 길이(2) + TRACK DATA + "?"]를 암호화한 값 - HASH: [시간 + TRACK DATA 길이 + TRACK DATA]의 SHA256 HASH 값 - 시간: 카드 리딩 시간(YYYYMMDDHHmmSS) - TRACK DATA 길이: 암호화하기 전 TRACK DATA 길이 2byte expanding

리더기 인증 식별 번호	X(16)	H/W모델명(12) + F/W버전(4) H/W모델명: '#'으로 왼쪽 패딩
E T X	H(1)	[0x03]
L R C	H(1)	

3. 8 IC 거래

- [67] IC 거래 요청 (연동모듈 => 리더기)

항 목	속성	비 고
S T X	H(1)	[0x02]
Data 길이	H(2)	전문 구분부터 ETX까지의 길이
전문 구분	H(1)	[0x67]
거래 일시	X(14)	YYYYMMDDHHmmSS
거래 금액	X(18)	'0'으로 왼쪽 패딩
AID 인덱스	X(1)	0: 인덱스 사용 안함 1~9: 사용할 AID 인덱스: [77] AID 리스트 응답을 받은 경우에만 사용 가능
RF 사용 여부	X(1)	Y: RF 거래 사용 N: RF 거래 비사용
RF 거래 구분	X(1)	1: RF 카드 리스트 전달 방식 2: RF 카드 확정 방식 3: EMV RF 우선 방식 4: 교통 RF 우선 방식
RF 거래 순서	V	RF 거래 구분이 '2' 인 경우에만 필드 사용 데이터 길이(2byte) + RF 카드 종류 순서(var) (ex. 04135A) - RF 카드 종류(EMV : 1 ~ 7, 교통 : 8 ~ C) 1: PayWave 2: PayPass 3: BCPay(JUSTOUCH) 4: SamsungPay 5: LGPay 6: KONAPay 7: Quick Pass 8: payOn(Local) 9: CashBee A: T-Money B: payOn CSN(서버SAM) C: payOn 카드정보(서버SAM) D: AMEX E: KLSC F: JBC
E T X	H(1)	[0x03]
L R C	H(1)	

* PIN 사용을 할 경우 핀패드에서 카드번호를 이용하여 핀을 암호화하므로 마스킹되지 않은 카드번호를 받아서 핀패드에 전달하여야한다.

* AID 인덱스는 [77] AID 리스트 응답과 연관된다.

- [77] IC 거래 응답 (연동모듈 <= 리더기)

항 목	속성	비 고
S T X	H(1)	[0x02]
Data 길이	H(2)	전문 구분부터 ETX까지의 길이
전문 구분	H(1)	[0x77]
응답 코드	X(2)	응답 코드 표 참조
응답 구분	X(1)	0: IC거래 응답 1: AID 리스트 응답 2: MS 전용 카드 응답 3: RF 카드 리스트 응답 RF 카드 응답인 경우 hx 60 + RF카드 종류로 응답 (ex. PayPass의 경우 'hx 62', payOn의 경우 'hx 68'로 응답)
키 버전	X(2)	IPEK 버전2
TC	X(6)	
모듈 ID	X(10)	모델 코드(3) + IPEK 버전1(1) + Y(1) + M(1:16진수표기) + ####(4)
거래 금액	X(18)	'0'으로 왼쪽 패딩
카드 번호 길이	9(2)	
카드 번호	V(40)	11112222****444*D****123*****12345 카드 번호 앞자리 9~12번째 자리와 마지막 자리, 유효기간, 신용카드 유효성 검증값, PIN 유효성 검증값 마스킹 구분자는 카드에서 읽은 값 사용('D', '=')
암호화 구분자	X(3)	"ENC"
WCC	X(1)	'I' : IC ';' : MS 'P': payOn 'R': RF, NFC
암호화 데이터 길이	9(3)	'0'으로 왼쪽 패딩 2byte expanding된 값에 대한 길이
암호화 데이터	V	[HASH(32) + 시간(14) + TRACK 위치(1) + TRACK DATA 길이(2) + TRACK DATA]를 암호화한 값 - HASH: [시간 + TRACK DATA 길이 + TRACK DATA]의 SHA256 HASH 값 - 시간: 카드 리딩 시간(YYYYMMDDHHmmSS) - TRACK DATA 길이: 암호화하기 전 TRACK DATA 길이 2byte expanding
EMV 인코딩 방식	X(1)	B : BASE64
EMV 데이터 길이	9(4)	Escape Encoding 후 BASE64로 인코딩된 EMV 데이터 길이

항 목	속성	비 고
EMV 인코딩 데이터	V	[EMV 인코딩 방식(1) + EMV 인코딩 데이터 길이(4) + EMV 인코딩 데이터(V)]를 BASE64로 인코딩한 값 - EMV 인코딩 방식: "E" - EMV 인코딩 데이터 길이 : Escape 인코딩한 데이터의 길이 - EMV 인코딩 데이터 : EMV 카드 정보 FIELD는 단말기에 저장되어 있는 TAG+LENGTH+VALUE의 순으로 각 TAG에 해당되는 값을 나열한다. 이 때 각 값 사이는 Group Separator를 두어 구분한다. 이 결과값을 Escape Encoding한다.
리더기 인증 식별 번호	X(16)	H/W모델명(12) + F/W버전(4) H/W모델명: '#'으로 왼쪽 패딩
E T X	H(1)	[0x03]
L R C	H(1)	

* Fallback 발생 시 응답코드를 보고 판별한다.

* Escape Encoding 방법

- 통신제어문자(0x00~0x1F)는 접두사(prefix:0x23)와 변환된 문자의 조합인 2 바이트로 변환
- 접두사(0x23)와 같은 값도 접두사와 변환된 문자의 조합인 2바이트로 변환
- 변환된 문자 : 원래의 문자에 0x40(10진수 64)를 XOR 연산한 값
- 수신측에서는 변환된 문자를 다시 0x40과 XOR 연산하여 원래의 코드 생성

원문	00	1D	21	23	33	FF
0x40	40	40		40		
XOR)	40	5D	21	63	33	FF
접두사	23					
치환문	23 40	23 5D	21	23 63	33	FF

□ 추가항목(EMV CHIP 카드 정보) 설명

- 각 항목은 Group Separator로 구분함

항 목	길 이	TAG	비 고
전문버전	X(02)	DF01	
Chip 브랜드사 구분	X(01)	DF02	1:VISA 2:MASTER 3:LOCAL 4:JCB 5:AMEX 6:DINERS 7:D-PAS 9:기타 B:비씨모바일 (KSX6928표준)C:중국은련
PAN sequence num	X(01)	5F34	
Additional POS info	X(06)	DF03	FIELD 60
Issuer Application Data	Var(33)	9F10	1Byte Length 포함 (카드응답값에 있는Length를 사용함)
Dedicated File Name	Var(17)	0084	1Byte Length 포함
Application ReQuest Cryptogram	X(08)	9F26	
Cryptogram Information Data	X(01)	9F27	

항 목	길 이	TAG	비 고
UnpredicTable Number	X(04)	9F37	
Application Transaction Counter	X(02)	9F36	
Terminal Verification Result	X(05)	0095	
Terminal Transaction Date	X(03)	009A	
Transaction Type	X(01)	009C	
Application Interchange Profile	X(02)	0082	
Cardholder Verification Methods Results	X(03)	9F34	
Terminal Capability Profile	X(03)	9F33	
Terminal Type	X(01)	9F35	
InterFace Device Serial Number	X(08)	9F1E	
TranSACTION Category Code	X(01)	9F53	
Application Version Number	X(02)	9F09	
Transaction(Terminal) Sequence Counter	Var(16)	9F41	1Byte Length 포함
Pos Entry Mode	X(02)	9F39	
Merchant Category Code	X(02)	9F15	
Amount Other	X(06)	9F03	
Terminal Country Code	X(02)	9F1A	
Cryptogram Amount	X(06)	9F02	
Cryptogram Currency Code	X(02)	5F2A	

※ 9F10 : VISA카드의 경우 DATA에 길이가 포함된 형태가 존재하므로, 서버와 협의하여 단말기에서 임의로 붙인 길이를 서버에서 제거한 후 거래를 해야 함
ex) 현대VISA (07 06 ...) 07은 단말기에서 붙인 길이, 06은 DATA에 포함된 길이

- [77] AID 리스트, RF 카드 리스트 응답 (연동모듈 <= 리더기)

항 목	속성	비 고
S T X	H(1)	[0x02]
Data 길이	H(2)	전문 구분부터 ETX까지의 길이
전문 구분	H(1)	[0x77]
응답 코드	X(2)	응답 코드 표 참조
응답 구분	X(1)	1: AID 리스트 응답
AID 리스트 개수	X(1)	'2'~'9'
AID 리스트	V(144)	[AID Label1] + [AID Label2] + ... Label당 16byte 오른쪽 Space패딩
E T X	H(1)	[0x03]
L R C	H(1)	

3. 9 IC 거래 완료

－ [68] IC 거래 완료 요청 (연동모듈 => 리더기)

항 목	속성	비 고
S T X	H(1)	[0x02]
Data 길이	H(2)	전문 구분부터 ETX까지의 길이
전문 구분	H(1)	[0x68]
거래 일시	X(14)	YYYYMMDDHHmmSS
거래 금액	X(18)	'0'으로 왼쪽 패딩
EMV 인코딩 방식	X(1)	B : BASE64
EMV 데이터 길이	9(4)	Escape Encoding 후 BASE64로 인코딩된 EMV 데이터 길이
EMV 인코딩 데이터	V	[EMV 인코딩 방식(1) + EMV 인코딩 데이터 길이(4) + EMV 인코딩 데이터(V)]를 BASE64로 인코딩한 값 - EMV 인코딩 방식: "E" - EMV 인코딩 데이터 길이 : Escape 인코딩한 데이터의 길이 - EMV 인코딩 데이터 : EMV 카드 정보 FIELD는 단말기에 저장되어 있는 TAG+LENGTH+VALUE의 순으로 각 TAG에 해당되는 값을 나열한다. 이 때 각 값 사이는 Group Separator를 두어 구분한다. 이 결과값을 Escape Encoding한다.
E T X	H(1)	[0x03]
L R C	H(1)	

□ 추가항목(EMV CHIP 카드 정보) 설명

항 목	길 이	TAG	비 고
Additional Response Data	Var(26)	DF05	FIELD 44
ARC	X(02)	008A	카드사 응답코드
Issuer Authentication Data	Var(11)	0091	1Byte Length 포함(2010.4.15 삭제)
Issuer Script 71, 72	Var(256)	0071	

－ EMV 카드 정보는 인코딩 규칙에 따라 처리되며, 이 때 인코딩하기 전의 EMV 데이터 길이(2 바이트)를 포함 함]

－ 각 항목구분은 Group Separator로 구분함

－ TAG + Length + Value형태로 수록됨 (2010. 4. 15 부연설명 추가)

ex) [EMV 데이터 길이]: 0x00 0x23

+ [TAG1]: D F 0 5 (0x44 0x46 0x30 0x35)

+ [길이1]: 0x00

+ [GS](0x1D)

+ [TAG2]: 0 0 8 A (0x30 0x30 0x38 0x41)

+ [길이2]: 0x02
 + [Data2]: 0 1 (0x30 0x31)
 + [GS](0x1D)
 + [TAG3]: 0 0 9 1 (0x30 0x30 0x39 0x31)
 + [길이3]: 0x0A
 + [Data3]: 0xE1 0x5E 0x8E 0x4B 0x90 0xEE 0x07 0x94 0x30 0x30
 + [GS](0x1D)
 + [TAG4]: 0 0 7 1 (0x30 0x30 0x37 0x31)
 + [길이4]: 0x00

ex)인코딩 후 데이터: 23 40 23 63 44 46 23 70 35 23 40 23 5D 23 70 23 70 38 41
 23 42 23 70 23 71 23 5D 23 70 23 70

- [78] IC 거래 완료 응답 (연동모듈 <= 리더기)

항 목	속성	비 고
S T X	H(1)	[0x02]
Data 길이	H(2)	전문 구분부터 ETX까지의 길이
전문 구분	H(1)	[0x78]
응답 코드	X(2)	응답 코드 표 참조
망 취소 여부*	X(1)	Y : 망 취소 ' '(Space) : 2차 검증 성공 C : 카드 뽑힘(카드 삽입되어 있지 않은 상태) F : 2차 검증 실패
TVR	X(10)	2byte expanding(hex to ascii)
AC	X(16)	2byte expanding(hex to ascii)
E T X	H(1)	[0x03]
L R C	H(1)	

* 망 취소 여부의 경우 'Y'를 'C'와 'F'로 세분화하도록 수정

- [69] IC 거래 취소 요청 (연동모듈 => 리더기)

*PIN 블록 입력 여부

- 27 -

- [79] IC 거래 취소 응답 (연동모듈 <= 리더기)

항 목	속성	비 고
S T X	H(1)	[0x02]
Data 길이	H(2)	전문 구분부터 ETX까지의 길이
전문 구분	H(1)	[0x79]
응답 코드	X(2)	응답 코드 표 참조
응답 구분	X(1)	0: IC거래 응답 1: AID 리스트 응답 2: MS 전용 카드 응답 3: RF 카드 리스트 응답 RF 카드 응답인 경우 hx 60 + RF카드 종류로 응답 (ex. PayPass의 경우 'hx 62', payOn의 경우 'hx 68'로 응답)
키 버전	X(2)	IPEK 버전2
TC	X(6)	
모듈 ID	X(10)	모델 코드(3) + IPEK 버전1(1) + Y(1) + M(1:16진수표기) + ####(4)
거래 금액	X(18)	'0'으로 왼쪽 패딩
카드 번호 길이	9(2)	
카드 번호	V(40)	11112222****444*D****123*****12345 카드 번호 앞자리 9~12번째 자리와 마지막 자리, 유효기간, 신용카드 유효성 검증값, PIN 유효성 검증값 마스킹 구분자는 카드에서 읽은 값 사용('D', '=')
암호화 구분자	X(3)	"ENC"
WCC	X(1)	'I' : IC ';' : MS 'P': payOn 'R': RF, NFC
암호화 데이터 길이	9(3)	'0'으로 왼쪽 패딩 2byte expanding된 값에 대한 길이
암호화 데이터	V	[HASH(32) + 시간(14) + TRACK 위치(1) + TRACK DATA 길이(2) + TRACK DATA]를 암호화 한 값 - HASH: [시간 + TRACK DATA 길이 + TRACK DATA]의 SHA256 HASH 값 - 시간: 카드 리딩 시간(YYYYMMDDHHmmSS) - TRACK DATA 길이: 암호화하기 전 TRACK DATA 길이 2byte expanding
EMV 인코딩 방식	X(1)	B : BASE64
EMV 데이터 길이	9(4)	Escape Encoding 후 BASE64로 인코딩된 EMV 데이터 길이

항 목	속성	비 고
EMV 인코딩 데이터	V	[EMV 인코딩 방식(1) + EMV 인코딩 데이터 길이(4) + EMV 인코딩 데이터(V)]를 BASE64로 인코딩한 값 - EMV 인코딩 방식: “E” - EMV 인코딩 데이터 길이 : Escape 인코딩한 데이터의 길이 - EMV 인코딩 데이터 : EMV 카드 정보 FIELD는 단말기에 저장되어 있는 TAG+LENGTH+VALUE의 순으로 각 TAG에 해당되는 값을 나열한다. 이 때 각 값 사이는 Group Separator를 두어 구분한다. 이 결과값을 Escape Encoding한다.
리더기 인증 식별 번호	X(16)	H/W모델명(12) + F/W버전(4) H/W모델명: ‘#’으로 왼쪽 패딩
E T X	H(1)	[0x03]
L R C	H(1)	

- [79] AID 리스트, RF 카드 리스트 응답 (연동모듈 <= 리더기)

항 목	속성	비 고
S T X	H(1)	[0x02]
Data 길이	H(2)	전문 구분부터 ETX까지의 길이
전문 구분	H(1)	[0x79]
응답 코드	X(2)	응답 코드 표 참조
응답 구분	X(1)	0: IC거래 응답 1: AID 리스트 응답 2: MS 전용 카드 응답 3: RF 카드 리스트 응답
AID 리스트 개수	X(1)	'2'~'9'
AID 리스트	V(144)	[AID Label1] + [AID Label2] + ... Label당 16byte 오른쪽 Space패딩
E T X	H(1)	[0x03]
L R C	H(1)	

3. 11 Fallback 거래

－ [6A] Fallback 거래 요청 (연동모듈 => 리더기)

항 목	속성	비 고
S T X	H(1)	[0x02]
Data 길이	H(2)	전문 구분부터 ETX까지의 길이
전문 구분	H(1)	[0x6A]
거래 일시	X(14)	YYYYMMDDHHmmSS
PIN 블록 입력 여부	X(1)	0: PIN 블록 입력 안함 1: PIN 블록 입력 함(은련카드, 직불카드 등)
E T X	H(1)	[0x03]
L R C	H(1)	

*PIN 블록 입력 여부

은련, 직불 카드 등과 같이 비밀번호 입력이 필요한 경우 Fallback 거래 요청 후 PIN 블록을 입력받을 수 있도록 함. Fallback 거래 요청 후 1분(Timeout 시간)이 지나거나 PIN 블록 요청을 받으면 리더기 내에 정보를 초기화함

－ [7A] Fallback 거래 응답 (연동모듈 <= 리더기)

항 목	속성	비 고
S T X	H(1)	[0x02]
Data 길이	H(2)	전문 구분부터 ETX까지의 길이
전문 구분	H(1)	[0x7A]
응답 코드	X(2)	응답 코드 표 참조
키 버전	X(2)	IPEK 버전2
TC	X(6)	
모듈 ID	X(10)	모델 코드(3) + IPEK 버전1(1) + Y(1) + M(1;16진수표기) + #####(4)
Fallback 코드	X(1)	0: 정상 1: Chip 전원을 넣었으나 응답이 없는 경우 2: 상호지원 application이 없는 경우 3: 칩 데이터 읽기 실패(중간에 제거) 4: 필수 데이터 미포함 5: CVM 커맨드 응답 실패 6: 잘못된 EMV 커맨드 7: 터미널 오작동
카드 번호 길이	9(2)	'0'으로 왼쪽 패딩

항 목	속성	비 고
카드 번호	V(19)	11112222****444*D****123*****12345 카드 번호 앞자리 9~12번째 자리와 마지막 자리, 유효기간, 신용카드 유효성 검증값, PIN 유효성 검증값 마스킹
암호화 구분	X(3)	“ENC”
WCC	X(1)	‘;’
암호화 데이터 길이	9(3)	‘0’으로 왼쪽 패딩 2byte expanding된 값에 대한 길이
암호화 데이터	V	HASH(32) + 시간(14) + TRACK 위치(1) + TRACK DATA 길이(2) + TRACK DATA + “?” - HASH: [시간 + TRACK DATA 길이 + TRACK DATA]의 SHA256 HASH 값 - 시간: 카드 리딩 시간(YYYYMMDDHHmmSS) - TRACK DATA 길이: 암호화하기 전 TRACK DATA 길이 2byte expanding
EMV 인코딩 방식	X(1)	B : BASE64
EMV 데이터 길이	9(4)	Escape Encoding 후 BASE64로 인코딩된 EMV 데이터 길이
EMV 인코딩 데이터	V	[EMV 인코딩 방식(1) + EMV 인코딩 데이터 길이(4) + EMV 인코딩 데이터(V)]를 BASE64로 인코딩한 값 - EMV 인코딩 방식: “E” - EMV 인코딩 데이터 길이 : Escape 인코딩한 데이터의 길이 - EMV 인코딩 데이터 : EMV 카드 정보 FIELD는 단말기에 저장되어 있는 TAG+LENGTH+VALUE의 순으로 각 TAG 에 해당되는 값을 나열한다. 이 때 각 값 사이는 Group Separator를 두어 구분한다. 이 결과값을 Escape Encoding한다.
리더기 인증 식별 번호	X(16)	H/W모델명(12) + F/W버전(4) H/W모델명: ‘#’으로 왼쪽 패딩
E T X	H(1)	[0x03]
L R C	H(1)	

*EMV 인코딩 데이터

일부 카드사에서 Fallback 거래도 IC 거래로 확인하고 있어 Fallback 거래 시에서도 디폴트 EMV 인코딩 데이터를 서버로 전송해야 함.

3. 12 MS 거래

- [6B] MS 거래 요청 (연동모듈 => 리더기)

항 목	속성	비 고
S T X	H(1)	[0x02]
Data 길이	H(2)	전문 구분부터 ETX까지의 길이
전문 구분	H(1)	[0x6B]
거래 일시	X(14)	YYYYMMDDHHmmSS
암호화 여부	X(1)	0: TRACK2 전체 + 암호화 데이터 없음 1: 카드번호 및 TRACK2 일부 마스킹 + 암호화 데이터 (신용 거래 전용 - MS전용카드만 가능) 2: 카드번호 및 TRACK2 일부 마스킹 + 암호화 데이터 (현금영수증 거래 전용 - IC겸용카드 포함) 3: 카드번호 16자리(마스킹 안함) + 암호화 데이터 (포인트 카드용, 서버 전송은 암호화 데이터로 전송) 4: RF 신용 카드 5: payOn 카드 6: NFC 카드 7: 오일뱅크 APP + 포인트 카드(3번과 동일한 방식) 8: payOn 카드(UID 응답)
PIN 블록 입력 여부	X(1)	0: PIN 블록 입력 안함 1: PIN 블록 입력 함(은련카드, 직불카드 등)
E T X	H(1)	[0x03]
L R C	H(1)	

*PIN 블록 입력 여부

은련, 직불 카드 등과 같이 비밀번호 입력이 필요한 경우 MS 거래 요청 후 PIN 블록을 입력 받을 수 있도록 함. MS 거래 요청 후 1분(Timeout 시간)이 지나거나 PIN 블록 요청을 받으면 리더기 내에 정보를 초기화함

*8: payOn 카드(UID 응답)

[0C] 기타카드 정보 요청 시 리딩한 카드번호 및 암호화 데이터를 저장하고 있다가 해당 요청이 오면 그대로 전송, Timeout시간은 3초이며 3초 이후 요청이 오면 Timeout응답("04")

- [7B] MS 거래 응답 (연동모듈 <= 리더기)

항 목	속성	비 고
S T X	H(1)	[0x02]
Data 길이	H(2)	전문 구분부터 ETX까지의 길이
전문 구분	H(1)	[0x7B]
응답 코드	X(2)	<u>응답 코드 표</u> 참조

항 목	속성	비 고
키 버전	X(2)	IPEK 버전2
TC	X(6)	
모듈 ID	X(10)	모델 코드(3) + IPEK 버전1(1) + Y(1) + M(1:16진수표기) + ####(4)
카드 번호 길이	9(2)	'0'으로 왼쪽 패딩
카드 번호	V(40)	<암호화 여부가 0인 경우> 1111222233334444=12345678901234567890 <암호화 여부가 1,2인 경우> 11112222****444*D****123*****12345 카드 번호 앞자리 9~12번째 자리와 마지막 자리, 유효기간, 신용카드 유효성 검증값, PIN 유효성 검증값 마스킹 <암호화 여부가 3인 경우> ☐ 리더기 내에 BIN이 등록되지 않은 경우 11112222****444*D****123*****12345 카드 번호 앞자리 9~12번째 자리와 마지막 자리, 유효기간, 신용카드 유효성 검증값, PIN 유효성 검증값 마스킹 ☐ 리더기 내에 BIN이 등록된 카드인 경우 1111222233334444=<99120000000000000000 TrackII-Data를 마스킹하지 않고 전송 ※ 암호화 여부 3인 경우 듀얼아이 암호화 방식을 사용하지 않도록 수정(2016.11.14.) <암호화 여부가 8인 경우> 1234567811112222****444*=***** UID(8byte) + 마스킹 카드번호(var) 카드 번호 앞자리 7~12번째 자리, 유효기간, 신용카드 유효성 검증값, PIN 유효성 검증값 마스킹
암호화 구분자	X(3)	암호화 하는 경우: "ENC" 암호화 하지 않는 경우: " "(공백)
WCC	X(1)	','
암호화 데이터 길이	9(3)	'0'으로 왼쪽 패딩 2byte expanding된 값에 대한 길이
암호화 데이터	V	암호화 여부가 1,2,3인 경우 [HASH(32) + 시간(14) + TRACK 위치(1) + TRACK DATA 길이(2) + TRACK DATA + "?"]를 암호화한 값 - HASH: [시간 + TRACK DATA 길이 + TRACK DATA]의 SHA256 HASH 값 - 시간: 카드 리딩 시간(YYYYMMDDHHmmSS) - TRACK DATA 길이: 암호화하기 전 TRACK DATA 길이 2byte expanding

항 목	속성	비 고
리더기 인증 식별 번호	X(16)	H/W모델명(12) + F/W버전(4) H/W모델명: '#'으로 왼쪽 패딩
E T X	H(1)	[0x03]
L R C	H(1)	

*암호화 여부가 “0: 암호화 안함” 인 경우 평문 카드 번호를 보호하기 위해 인코딩하여 넘겨줌.
이 때 카드 번호 길이는 인코딩된 카드 번호 길이이고, 인코딩 및 디코딩 방식은 Duali에서
제공한 함수를 사용함(평문 카드 번호 인코드_디코드 방법-KFTC.hwp 파일 참조)

3. 13 키인 번호 암호화

－ [6C] 키인 번호 암호화 요청 (연동모듈 => 리더기)

항 목	속성	비 고
S T X	H(1)	[0x02]
Data 길이	H(2)	전문 구분부터 ETX까지의 길이
전문 구분	H(1)	[0x6C]
거래 일시	X(14)	YYYYMMDDHHmmSS
카드 번호 길이	9(2)	'0'으로 왼쪽 패딩
카드 번호	V	유효기간 포함 1111222233334444=1212
E T X	H(1)	[0x03]
L R C	H(1)	

* 멀티패드인 경우 멀티패드에서 직접 카드번호를 입력받아 암호화 수행

－ [6C] 키인 번호 암호화 요청 (연동모듈 => 리더기)

항 목	속성	비 고
S T X	H(1)	[0x02]
Data 길이	H(2)	전문 구분부터 ETX까지의 길이
전문 구분	H(1)	[0x6C]
카드번호 암호화 구분자	X(21)	“[[” + “SB” + “YYMMDDhhmmss” + 암호화 카드번호 길이 + “]]” SB : 암호화 및 인코딩 방식(SEED, BASE64) YYMMDDhhmmss : 거래 일시 암호화 카드번호 길이 : 암호화 및 인코딩한 카드번호 길이 ex) [[SB170515051630064]]
카드 번호 인코딩 데이터	V	[SEED로 암호화한 카드번호(V)]를 BASE64로 인코딩한 값
E T X	H(1)	[0x03]
L R C	H(1)	

- [7C] 키인 번호 암호화 응답 (연동모듈 <= 리더기)

항 목	속성	비 고
S T X	H(1)	[0x02]
Data 길이	H(2)	전문 구분부터 ETX까지의 길이
전문 구분	H(1)	[0x7C]
응답 코드	X(2)	응답 코드 표 참조
키 버전	X(2)	IPEK 버전2
TC	X(6)	
모듈 ID	X(10)	모델 코드(3) + IPEK 버전1(1) + Y(1) + M(1;16진수표기) + ####(4)
카드 번호 길이	9(2)	'0'으로 왼쪽 패딩
카드 번호	V(24)	11112222****444*D****123*****12345 카드 번호 앞자리 9~12번째 자리와 마지막 자리, 유효기간, 신용카드 유효성 검증값, PIN 유효성 검증값 마스킹
암호화 구분자	X(3)	"ENC"
WCC	X(1)	'M'
암호화 데이터 길이	9(3)	2byte expanding된 길이
암호화 데이터	V	[HASH(32) + 시간(14) + TRACK 위치(1) + TRACK DATA 길이(2) + TRACK DATA + "?"]를 암호화한 값 - HASH: [시간 + TRACK DATA 길이 + TRACK DATA]의 SHA256 HASH 값 - 시간: 카드 리딩 시간(YYYYMMDDHHmmSS) - TRACK DATA 위치: '2'로 세팅 - TRACK DATA 길이: 암호화하기 전 TRACK DATA 길이 2byte expanding
리더기 인증 식별 번호	X(16)	H/W모델명(12) + F/W버전(4) H/W모델명: '#'으로 왼쪽 패딩
E T X	H(1)	[0x03]
L R C	H(1)	

3. 14 PIN 블록

- [6D] PIN 블록 요청 (연동모듈 => 리더기)

항 목	속성	비 고
S T X	H(1)	[0x02]
Data 길이	H(2)	전문 구분부터 ETX까지의 길이
전문 구분	H(1)	[0x6D]
Working Key	H(16)	
PIN 블록	H(16)	마스킹 된 카드번호(HEX F로 치환)로 생성된 PIN 블록
E T X	H(1)	[0x03]
L R C	H(1)	

- [7D] PIN 블록 응답 (연동모듈 <= 리더기)

항 목	속성	비 고
S T X	H(1)	[0x02]
Data 길이	H(2)	전문 구분부터 ETX까지의 길이
전문 구분	H(1)	[0x7D]
응답 코드	X(2)	응답 코드 표 참조
PIN 블록	H(16)	요청 시 받은 PIN블록을 Working Key로 DES로 복호화하고, 마스킹 된 카드번호로 입력받은 PIN을 복원한다. 복원한 PIN 과 가진 카드번호를 조합하여 PIN블록을 재생성하고, 다시 Working Key를 이용하여 DES로 암호화한다.
E T X	H(1)	[0x03]
L R C	H(1)	

*PIN 복원 방법

복호화 한 PIN 블록이 0412A5D0000006FE 이고, 카드번호가 4579-1234-5678-9012 라 가정할 때 아래와 같은 방식으로 처리함

1. 마스킹 된 카드번호를 F로 치환함: 4579-12FF-FFFF-9012

1. '0000'(4자리 고정) + 카드번호 맨 뒤('='기호 앞)에서 2번째부터 12개를 추가함
=> 총 16자리를 만듦: 0000912FFFFFFF901

2. PIN블록에서 마스킹된 카드번호로 XOR을 연산하여 원래 PIN데이터를 추출

PIN블록	04	12	A5	D0	00	00	06	FE
카드번호	00	00	91	2F	FF	FF	F9	01
PIN 데이터	04	12	34	FF	FF	FF	FF	FF

*PIN블록 생성 방법(Format 1방식)

입력받은 PIN이 1234 이고, 카드번호가 4579-1234-5678-9012 이라 가정할 때 아래와 같은 방식으로 처리함

1. 카드번호 변환: '0000'(4자리 고정) + 카드번호 맨 뒤에서 2번째부터 12개를 추가함
=> 총 16자리

0000912345678901

3. 위의 1. 2에서 만들어진 값을 XOR하여 최종 format 1값을 산출함

041234FFFFFFFF XOR 0000912345678901 => 최종 format 1 값 산출

카드번호	00	00	91	23	45	67	89	01
PIN 데이터	04	12	34	FF	FF	FF	FF	FF
PIN 블록	04	12	A5	DC	BA	98	76	FE

3. 15 LockType 장비 제어

- [6E] LockType 장비 제어 요청 (연동모듈 => 리더기)

항 목	속성	비 고
S T X	H(1)	[0x02]
Data 길이	H(2)	전문 구분부터 ETX까지의 길이
전문 구분	H(1)	[0x6E]
제어 데이터 길이	9(2)	'0'으로 왼쪽 패딩
제어 데이터	V	S: Status Request V: Read F/W Version of unit M: EMV Code Number Reader E: Card Eject B: Transfer to "STAND-BY" mode C: Card movement(FRONT → REAR) R: Card movement I: IC Card Accept & Contact P: Card Pull(Auto Driven 리더기 카드 빨아들이는 기능)
E T X	H(1)	[0x03]
L R C	H(1)	

* Lock리더기에서 대기상태에서는 카드 인입 시 Lock을 하지 않고, 거래 요청 후 카드인입 시 Lock을 수행함

- [7E] LockType 장비 제어 응답 (연동모듈 <= 리더기)

항 목	속성	비 고
S T X	H(1)	[0x02]
Data 길이	H(2)	전문 구분부터 ETX까지의 길이
전문 구분	H(1)	[0x7E]
응답 코드	X(2)	응답 코드 표 참조
응답 데이터 길이	9(2)	'0'으로 왼쪽 패딩
응답 데이터	V	'P'(0x50) + "00": 카드 없음 ex) P00 'P'(0x50) + "40": 안쪽 센서에는 없음 ex) P40 (카드가 끝까지 삽입되지 않은 상태) 'P'(0x50) + "C0": 카드 삽입됨 ex) PC0
E T X	H(1)	[0x03]
L R C	H(1)	

* LockType 장비에 카드를 삽입하면 거래가 완료될 때까지 카드가 나오지 않는 기능
ex) ATM 기기 등

3. 16 카드 정보

- [6F] 카드 정보 요청 (연동모듈 => 리더기)

항 목	속성	비 고
S T X	H(1)	[0x02]
Data 길이	H(2)	전문 구분부터 ETX까지의 길이
전문 구분	H(1)	[0x6F]
요청 구분	X(2)	01: RF 정보 요청 02: NFC 정보 요청 03: payOn 정보 요청 04: 바코드 정보 요청 05: 서버SAM방식 payOn 거래 요청 06: 바코드 정보 요청(마스킹 안함)
거래 일시	X(14)	YYYYMMDDHHmmSS
Key정보	X(16)	<요청 구분> 03: Working Key (payOn 처리를 위해 사용, SEED 방식 암호화) 05*: 0번 Sector Key-A 정보(6byte) + 12번 Sector Key-A 정보(6byte) + “(Space패딩 4byte)
메시지 1	X(16)	멀티패드에서 카드가 입력될 때까지 첫 번째 라인에 표시할 메시지 (ex. “금액 : 50,000원 ”) 오른쪽 Space패딩
메시지 2	X(16)	멀티패드에서 카드가 입력될 때까지 두 번째 라인에 표시할 메시지 (ex. “카드를읽혀주세요”) 오른쪽 Space패딩
메시지 3	X(16)	멀티패드에서 카드가 입력될 때까지 세 번째 라인에 표시할 메시지 오른쪽 Space패딩
메시지 4	X(16)	멀티패드에서 카드가 입력될 때까지 네 번째 라인에 표시할 메시지 오른쪽 Space패딩
E T X	H(1)	[0x03]
L R C	H(1)	

* 0번 Sector Key-A 정보와 12번 Sector Key-A 정보는 서버에서 받은 Key-A 정보를 입력

- [7F] 카드 정보 응답 (연동모듈 <= 리더기)

항 목	속성	비 고
S T X	H(1)	[0x02]
Data 길이	H(2)	전문 구분부터 ETX까지의 길이
전문 구분	H(1)	[0x7F]
응답 코드	X(2)	응답 코드 표 참조
요청 구분	X(2)	01: RF 정보 요청 02: NFC 정보 요청 03: payOn 정보 요청 04: 바코드 정보 요청 05: 서버SAM방식 payOn 거래 요청 06: 바코드 정보 요청(마스킹 안함)
키 버전	X(2)	IPEK 버전2
TC	X(6)	
모듈 ID	X(10)	모델 코드(3) + IPEK 버전1(1) + Y(1) + M(1:16진수표기) + #####(4)
카드 번호 길이	9(2)	
카드 번호	V(40)	11112222****444*D****123*****12345 카드 번호 앞자리 9~12번째 자리와 마지막 자리, 유효기간, 신용카드 유효성 검증값, PIN 유효성 검증값 마스킹 요청 구분이 06(바코드 정보 요청(마스킹 안함))인 경우 카드 번호를 마스킹하지 않고 응답 구분자는 카드에서 읽은 값 사용('D', '=') <바코드/QR인 경우> - 앱카드(APP): 앱카드 번호 7~12번째 자리 마스킹 - EMV-QR(EQR)*: TAG 0x61, 0x57의 "Track2 Equivalent Data"의 7~12번째 자리 마스킹
암호화 구분자	X(3)	"ENC"
WCC	X(1)	'R': RF, NFC 'P': payOn, 서버SAM방식 payOn 'Q': 바코드
암호화 데이터 길이	9(3)	'0'으로 왼쪽 패딩 2byte expanding된 값에 대한 길이

항 목	속성	비 고
암호화 데이터	V	<요청 구분이 “01”, “02”, “03”, “04”인 경우> [HASH(32) + 시간(14) + TRACK 위치(1) + TRACK DATA 길이(2) + TRACK DATA]를 암호화한 값 - HASH: [시간 + TRACK DATA 길이 + TRACK DATA]의 SHA256 HASH 값 - 시간: 카드 리딩 시간(YYYYMMDDHHmmSS) - TRACK DATA 길이: 암호화하기 전 TRACK DATA 길이 <요청 구분이 “05”인 경우> - HASH: [시간 + TRACK DATA 길이 + TRACK DATA]의 SHA256 HASH 값 - 시간: 카드 리딩 시간(YYYYMMDDHHmmSS) - TRACK DATA 길이: “”37“ - TRACK DATA: 서버SAM방식 payOn 암호화된 카드번호(16) + Space(21) 2byte expanding
EMV 인코딩 방식	X(1)	B : BASE64
EMV 데이터 길이	9(4)	Escape Encoding 후 BASE64로 인코딩된 EMV 데이터 길이
EMV 인코딩 데이터	V	[EMV 인코딩 방식(1) + EMV 인코딩 데이터 길이(4) + EMV 인코딩 데이터(V)]를 BASE64로 인코딩한 값 - EMV 인코딩 방식: “E” - EMV 인코딩 데이터 길이 : Escape 인코딩한 데이터의 길이 - EMV 인코딩 데이터 : EMV 카드 정보 FIELD는 단말기에 저장되어 있는 TAG+LENGTH+VALUE의 순으로 각 TAG에 해당되는 값을 나열한다. 이 때 각 값 사이는 Group Separator를 두어 구분한다. 이 결과값을 Escape Encoding한다.
리더기 인증 식별 번호	X(16)	H/W모델명(12) + F/W버전(4) H/W모델명: ‘#’으로 왼쪽 패딩
E T X	H(1)	[0x03]
L R C	H(1)	

* EMV 데이터가 없는 카드 정보는 “B0000”으로 응답

* 0번 Sector Key-A 정보를 카드로 전송하여 Sector 0 - Block2(Certification Code)를 리딩
12번 Sector Key-A 정보를 카드로 전송하여 Sector 12 - Block0(암호화된 카드번호)를 리딩

3. 17 음성출력 및 동영상 기능

- [80] 음성출력 및 동영상 기능 요청 (연동모듈 => 리더기)

항 목	속성	비 고
S T X	H(1)	[0x02]
Data 길이	H(2)	전문 구분부터 ETX까지의 길이
전문 구분	H(1)	[0x80]
요청 구분	X(1)	0: 음성출력 기능 1: 동영상 기능 2: 지정이미지 Display & 음성출력 기능
기능 구분	X(1)	0: 음성 또는 동영상 목록 조회 1: 음성 또는 동영상 재생 2: 음성 또는 동영상 재생 중지 3: 음성 또는 동영상 삭제
실행 파일 번호	X(2)	재생 및 중지, 삭제할 파일 번호 <요청 구분이 2인 경우> - 01: 국군복지단 지정이미지 Display & 음성출력(거래성공) - 02: 국군복지단 지정이미지 Display & 음성출력(거래실패)
E T X	H(1)	[0x03]
L R C	H(1)	

* 멀티패드 프로그램은 환경설정에서 일반 프로그램, 국군복지단 전용 프로그램 선택 가능

* 음성 출력 파일 번호

- 81 (001.wav) : 신용카드를 넣어주세요.
- 82 (002.wav) : 신용카드를 삽입해주세요.
- 83 (003.wav) : 서명을 해주세요.
- 84 (004.wav) : 결제 진행 중입니다. 신용카드를 빼지마세요.
- 85 (005.wav) : 결제가 완료되었습니다. 감사합니다.
- 86 (006.wav) : 신용카드를 리더기에 터치해주세요.
- 87 (007.wav) : IC카드 인식이 실패하였습니다.
- 88 (008.wav) : 카드의 마그네틱 부분을 읽혀주세요.
- 89 (009.wav) : QR코드를 스캔하여 주세요.
- 90 (010.wav) : QR코드를 카메라에 인식해 주세요.
- 91 (011.wav) : 신용카드를 제거하지 마세요.
- 92 (012.wav) : 신용카드를 제거해주세요.
- 93 (013.wav) : 신용카드를 빼주세요.
- 94 (014.wav) : 결제가 실패하였습니다.
- 95 (015.wav) : 결제 중 오류가 발생하였습니다.
- 96 (016.wav) : 현금영수증 번호를 입력해주세요.
- 97 (017.wav) : 주민번호 또는 핸드폰번호를 입력해주세요.
- 98 (018.wav) : 비밀번호를 입력해주세요.

- 99 (019.wav) : 다시 시도해주세요.

－ [90] 음성출력 및 동영상 기능 응답 (연동모듈 <= 리더기)

항 목	속성	비 고
S T X	H(1)	[0x02]
Data 길이	H(2)	전문 구분부터 ETX까지의 길이
전문 구분	H(1)	[0x90]
응답 코드	X(2)	<u>응답 코드 표</u> 참조
요청 구분	X(1)	0: 음성출력 기능 1: 동영상 기능
기능 구분	X(1)	0: 음성 또는 동영상 목록 조회 1: 음성 또는 동영상 재생 2: 음성 또는 동영상 재생 중지 3: 음성 또는 동영상 삭제
파일 개수, 번호	X(2)	목록 조회인 경우 : 총 파일 개수 재생, 중지, 삭제인 경우 : 현재 재생 및 중지한 파일 번호
파일리스트	V(160)	파일당 16byte (ex. [1.금융결제원] + [2.KFTC_VAN] + ...) 오른쪽 Space패딩
E T X	H(1)	[0x03]
L R C	H(1)	

* 목록 조회인 경우에만 파일리스트 필드 응답

3. 18 현금IC 카드 정보

- [81] 현금IC 카드 정보 요청 (연동모듈 => 리더기)

항 목	속성	비 고
S T X	H(1)	[0x02]
Data 길이	H(2)	전문 구분부터 ETX까지의 길이
전문 구분	H(1)	[0x81]
거래 일시	X(14)	YYYYMMDDHHmmSS
요청 구분	X(1)	0: 계좌번호 선택, 계좌비밀번호 입력 (승인, 취소, 계좌잔액조회 시 사용) 1: 계좌번호 선택, 계좌비밀번호 입력 없음 (승인, 취소의 결제간소화 거래 시 사용) 2: 계좌번호 선택 없음, 계좌비밀번호 입력 없음 (거래결과 확인 시 사용) 3: 모바일 현금 IC 입력(비접촉식) 4: 출금계좌번호 선택, 입금계좌번호 입력, 수취은행코드, 계좌비밀번호 입력 (계좌이체 시 사용)
계좌 정보	X(1)	1~9: 거래 계좌 선택
Working Key	X(16)	
PIN 블록	X(16)	암호화된 카드번호로 생성된 PIN 블록 현금IC 카드의 PIN번호 및 비밀번호를 확인하기 위해 사용
난수	X(32)	센터에서 받은 난수, 오른쪽 Space패딩
메시지 1	X(16)	멀티패드에서 카드가 입력될 때까지 첫 번째 라인에 표시할 메시지 (ex. “금액 : 50,000원 ”) 오른쪽 Space패딩
메시지 2	X(16)	멀티패드에서 카드가 입력될 때까지 두 번째 라인에 표시할 메시지 (ex. “카드를읽혀주세요”) 오른쪽 Space패딩
메시지 3	X(16)	멀티패드에서 카드가 입력될 때까지 세 번째 라인에 표시할 메시지 오른쪽 Space패딩
메시지 4	X(16)	멀티패드에서 카드가 입력될 때까지 네 번째 라인에 표시할 메시지 오른쪽 Space패딩
E T X	H(1)	[0x03]
L R C	H(1)	

* 요청구분 '4'인 경우 입금계좌번호, 수취은행코드는 멀티패드에서 직접 입력받음

* 메시지는 한글 조합형으로 입력

- [91] 현금IC 카드 정보 응답 (연동모듈 <= 리더기)

항 목	속성	비 고																								
S T X	H(1)	[0x02]																								
Data 길이	H(2)	전문 구분부터 ETX까지의 길이																								
전문 구분	H(1)	[0x91]																								
응답 코드	X(2)	응답 코드 표 참조																								
처리 구분	X(1)	1: 현금IC 정보 응답(요청구분이 0, 1, 2, 3, 4인 경우)																								
계좌 개수	X(1)	‘1’~‘9’																								
출금계좌 처리 결과	V(181)	- 처리구분이 1이고, 요청구분이 0, 1, 3, 4인 경우(181byte): 발급은행코드(3) + 카드일련번호(CSN, 16) + TrackIII정보(30) + 암호화정보(132) 단, 결제간소화 거래 시에는 비밀번호를 “0000”으로 처리하여 결과를 생성 - 처리구분이 1이고, 요청구분이 2인 경우(19byte): 발급은행코드(3) + 카드일련번호(CSN, 16)																								
입금계좌 처리 결과	V(135)	- 처리구분이 1이고, 요청구분이 4인 경우(132byte): 입금계좌 암호화 정보(132) + 수취은행코드(3) 입금계좌 암호화 정보(출금계좌 처리 결과와 동일한 암호화 함수 사용) : o 입금계좌번호(23바이트) + PADDING (9바이트, 0x80 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00) <table border="1"><thead><tr><th>POSITION</th><th>길이</th><th>항목</th><th>비고</th></tr></thead><tbody><tr><td>1 - 32</td><td>32</td><td>카드 난수값</td><td></td></tr><tr><td>33 - 64</td><td>32</td><td>단말기 난수값</td><td></td></tr><tr><td>65 - 128</td><td>64</td><td>암호화된 정보</td><td></td></tr><tr><td>129 - 130</td><td>2</td><td>금융IC 키 버전</td><td></td></tr><tr><td>131 - 132</td><td>2</td><td>거래매체 구분</td><td>주 1)</td></tr></tbody></table> 주 1) IC카드 결제 : “01” / 모바일 결제 : “02” “01”: 금융IC카드 암호화 / “02”: 모바일 결제 암호화 - 요청구분이 4가 아닌 경우(0byte): 해당 필드 없음	POSITION	길이	항목	비고	1 - 32	32	카드 난수값		33 - 64	32	단말기 난수값		65 - 128	64	암호화된 정보		129 - 130	2	금융IC 키 버전		131 - 132	2	거래매체 구분	주 1)
POSITION	길이	항목	비고																							
1 - 32	32	카드 난수값																								
33 - 64	32	단말기 난수값																								
65 - 128	64	암호화된 정보																								
129 - 130	2	금융IC 키 버전																								
131 - 132	2	거래매체 구분	주 1)																							
현금IC카드 난수 구분	X(1)	- 처리구분이 0인 경우(0byte): 해당 필드 없음(ex. 0003) - 처리구분이 1인 경우(1byte): ‘Y’: 난수를 입력하여 현금IC 카드 정보 요청을 한 경우 ‘ ’(space): 난수를 입력하지 않은 경우																								
계좌번호	X(16)	계좌번호 5번째 자리부터 마스킹(ex. 1234*****) 오른쪽 Space패딩																								
E T X	H(1)	[0x03]																								
L R C	H(1)																									

3. 19 Ciphared PIN(마스킹 카드번호)

－ [82] Ciphared PIN(마스킹 카드번호) 요청 (연동모듈 => 리더기)

항 목	속성	비 고
S T X	H(1)	[0x02]
Data 길이	H(2)	전문 구분부터 ETX까지의 길이
전문 구분	H(1)	[0x82]
Working Key	H(16)	
E T X	H(1)	[0x03]
L R C	H(1)	

－ [92] Ciphared PIN(마스킹 카드번호) 응답 (연동모듈 <= 리더기)

항 목	속성	비 고
S T X	H(1)	[0x02]
Data 길이	H(2)	전문 구분부터 ETX까지의 길이
전문 구분	H(1)	[0x92]
응답 코드	X(2)	응답 코드 표 참조
PIN 블록	H(16)	요청 시 받은 마스킹된 카드번호로 실제 카드번호를 확인하여 PIN블록을 생성하고, 다시 Working Key를 이용하여 DES로 암호화한다.
E T X	H(1)	[0x03]
L R C	H(1)	

3. 20 카드 정보 확인

－ [83] 카드 정보 확인 요청 (연동모듈 => 리더기)

항 목	속성	비 고
S T X	H(1)	[0x02]
Data 길이	H(2)	전문 구분부터 ETX까지의 길이
전문 구분	H(1)	[0x83]
처리 구분	X(2)	01: 카드 정보 조회(멀티패드에서 카드 선택) 02: 카드 정보 조회(카드 정보 POS로 응답)
메시지 1	X(16)	멀티패드에서 카드가 입력될 때까지 첫 번째 라인에 표시할 메시지 (ex. “금액 : 50,000원 ”) 오른쪽 Space패딩
메시지 2	X(16)	멀티패드에서 카드가 입력될 때까지 두 번째 라인에 표시할 메시지 (ex. “카드를읽혀주세요”) 오른쪽 Space패딩
메시지 3	X(16)	멀티패드에서 카드가 입력될 때까지 세 번째 라인에 표시할 메시지 오른쪽 Space패딩
메시지 4	X(16)	멀티패드에서 카드가 입력될 때까지 네 번째 라인에 표시할 메시지 오른쪽 Space패딩
E T X	H(1)	[0x03]
L R C	H(1)	

－ [93] 카드 정보 확인 응답 (연동모듈 <= 리더기)

항 목	속성	비 고
S T X	H(1)	[0x02]
Data 길이	H(2)	전문 구분부터 ETX까지의 길이
전문 구분	H(1)	[0x93]
응답 코드	X(2)	응답 코드 표 참조
카드 정보	X(2)	01: 신용 IC 카드 02: 현금 IC 카드 03: 체크 카드 04: 신용 IC 카드 + 현금 IC 카드 05: 체크 카드 + 현금 IC 카드
E T X	H(1)	[0x03]
L R C	H(1)	

- * 멀티패드에 카드 정보 선택 화면 표시(신용IC, 현금IC) 후 선택한 카드 정보 응답
- * 카드리딩 시 카드 정보가 하나만 있는 경우 화면에 표시하지 않고 바로 응답(01, 02, 03)

3. 21 payOn 정보 암호화

- [84] payOn 정보 암호화 요청 (연동모듈 => 리더기)

항 목	속성	비 고
S T X	H(1)	[0x02]
Data 길이	H(2)	전문 구분부터 ETX까지의 길이
전문 구분	H(1)	[0x84]
payOn 정보 암호화 구분자	X(21)	“[[” + “SB” + “YYMMDDhhmmss” + 암호화 카드번호 길이 + “]]” SB : 암호화 및 인코딩 방식(SEED, BASE64) YYMMDDhhmmss : 거래 일시 암호화 카드번호 길이 : 암호화 및 인코딩한 카드번호 길이 ex) [[SB170515051630064]]
payOn 정보 인코딩 데이터	V	[SEED로 암호화한 카드번호(V)]를 BASE64로 인코딩한 값
E T X	H(1)	[0x03]
L R C	H(1)	

- [94] payOn 정보 암호화 응답 (연동모듈 <= 리더기)

항 목	속성	비 고
S T X	H(1)	[0x02]
Data 길이	H(2)	전문 구분부터 ETX까지의 길이
전문 구분	H(1)	[0x94]
응답 코드	X(2)	응답 코드 표 참조
키 버전	X(2)	IPEK 버전2
TC	X(6)	
모듈 ID	X(10)	모델 코드(3) + IPEK 버전1(1) + Y(1) + M(1;16진수표기) + ####(4)
카드 번호 길이	9(2)	'0'으로 왼쪽 패딩
카드 번호	V(24)	11112222****444*D****123*****12345 카드 번호 앞자리 9~12번째 자리와 마지막 자리, 유효기간, 신용카드 유효성 검증값, PIN 유효성 검증값 마스킹 구분자는 카드에서 읽은 값 사용('D', '=')
암호화 구분자	X(3)	"ENC"
WCC	X(1)	'P': payOn
암호화 데이터 길이	9(3)	2byte expanding된 길이
암호화 데이터	V	[HASH(32) + 시간(14) + TRACK 위치(1) + TRACK DATA 길이(2) + TRACK DATA + "?"]를 암호화한 값 - HASH: [시간 + TRACK DATA 길이 + TRACK DATA]의 SHA256 HASH 값 - 시간: 카드 리딩 시간(YYYYMMDDHHmmSS) - TRACK DATA 위치: '2'로 세팅 - TRACK DATA 길이: 암호화하기 전 TRACK DATA 길이 2byte expanding
리더기 인증 식별 번호	X(16)	H/W모델명(12) + F/W버전(4) H/W모델명: '#'으로 왼쪽 패딩
E T X	H(1)	[0x03]
L R C	H(1)	

3. 22 직라인 단말 인증

－ [85] 직라인 단말 인증 요청 (연동모듈 => 리더기)

항 목	속성	비 고
S T X	H(1)	[0x02]
Data 길이	H(2)	전문 구분부터 ETX까지의 길이
전문 구분	H(1)	[0x85]
거래 일시	X(14)	YYYYMMDDHHmmSS
기관 코드	X(10)	카드사 코드(Space로 오른쪽 패딩)
사업자번호	X(10)	가맹점의 사업자 번호
단말기 형태	X(2)	거래 단말기의 형태("20")
POS 인증 식별 번호	X(16)	POS프로그램 모델명(12) + POS프로그램 버전(4) POS프로그램 모델명: '#'으로 왼쪽 패딩
E T X	H(1)	[0x03]
L R C	H(1)	

－ [95] 직라인 단말 인증 응답 (연동모듈 <= 리더기)

항 목	속성	비 고
S T X	H(1)	[0x02]
Data 길이	H(2)	전문 구분부터 ETX까지의 길이
전문 구분	H(1)	[0x95]
응답 코드	X(2)	<u>응답 코드 표</u> 참조
단말기 일련 번호	X(20)	
taSIM id	H(32)	공급사(4, 협회부여)+일련번호(12, 공급사자체부여)를 HexString으로 치환
ATC	X(8)	taSIM의 ATC값에 대한 16진수 문자값
RANDOM	X(16)	난수값
HASH알고리즘 id	X(2)	"01": SHA256(현재 고정)
HASH _{taSim}	X(64)	taSIM 생성한 HASH값으로 문자로 형변환
IPK Version	X(2)	IPK의 버전
IPK Index	X(4)	IPK의 인덱스
Encryption Length	9(4)	암호화 데이터의 길이(ex. "0512" : 실제 암호화 길이 256)
E(HASH _{taSim})	X(512)	taSIM에서 IPK로 암호화한 결과값
리더기 인증 식별 번호	X(16)	H/W모델명(12) + F/W버전(4) H/W모델명: '#'으로 왼쪽 패딩
E T X	H(1)	[0x03]
L R C	H(1)	

3. 23 직라인 단말 인증 확인

– [86] 직라인 단말 인증 확인 요청 (연동모듈 => 리더기)

항 목	속성	비 고
S T X	H(1)	[0x02]
Data 길이	H(2)	전문 구분부터 ETX까지의 길이
전문 구분	H(1)	[0x86]
거래 일시	X(14)	YYYYMMDDHHmmSS
기관 코드	X(10)	카드사 코드(Space로 오른쪽 패딩)
명령 구분	X(2)	01: 키 다운로드 02: 키 업데이트 03: 단말기 인증
RANDOM _{HOST}	X(16)	카드사 호스트가 생성한 랜덤번호
Sign data 길이	9(4)	사인 데이터의 길이(ex. “0512” : 실제 암호화 길이 256)
Sign(RANDOM _{HOST})	X(512)	ISK로 사인한 결과값
E T X	H(1)	[0x03]
L R C	H(1)	

- [96] 직라인 단말 인증 확인 응답 (연동모듈 <= 리더기)

항 목	속성	비 고
S T X	H(1)	[0x02]
Data 길이	H(2)	전문 구분부터 ETX까지의 길이
전문 구분	H(1)	[0x96]
응답 코드	X(2)	<u>응답 코드 표</u> 참조
단말기 일련 번호	X(20)	
결과 SW	X(4)	결과에 대한 SW("9000"만 성공)
암호화 데이터 길이	9(4)	단말기 인증 명령일 때만 암호화 데이터를 추가하고, 키 업데이트 명령인 경우에는 암호화 데이터 없이 길이를 "0000"으로 한다.
KBPK Version	X(2)	단말기 제조사가 정한 KBPK의 버전
KBPK Index	X(4)	단말기 제조사가 정한 KBPK의 인덱스
KBPK ALG	X(1)	'A'(0x41): AES 'R'(0x52): RSA 'T'(0x54): Triple DEA(TDEA) 'K'(0x4B): SEED
Encryption Length	9(4)	암호화 데이터의 길이(ex. "0512" : 실제 암호화 길이 256)
$E(KBPK)_{IPK}$	X(512)	taSIM에서 IPK로 암호화한 결과값
리더기 인증 식별 번호	X(16)	H/W모델명(12) + F/W버전(4) H/W모델명: '#'으로 왼쪽 패딩
E T X	H(1)	[0x03]
L R C	H(1)	

3. 24 직라인 IPEK 다운로드

－ [87] 직라인 IPEK 다운로드 요청 (연동모듈 => 리더기)

항 목	속성	비 고
S T X	H(1)	[0x02]
Data 길이	H(2)	전문 구분부터 ETX까지의 길이
전문 구분	H(1)	[0x87]
거래 일시	X(14)	YYYYMMDDHHmmSS
기관 코드	X(10)	카드사 코드(Space로 오른쪽 패딩)
KSN	X(20)	Key Serial Number
IPEK Version	X(2)	카드사가 정의한 IPEK의 버전
IPEK Index	X(4)	카드사가 정의한 IPEK의 인덱스
IPEK ALG	X(1)	‘A’(0x41): AES ‘R’(0x52): RSA ‘T’(0x54): Triple DEA(TDEA) ‘K’(0x4B): SEED
E(IPEK) _{KBEK} Length	9(4)	E(IPEK)의 길이
E(IPEK) _{KBEK}	X(512)	IPEK의 암호화 결과값
MAC _{KBMK} Length	9(4)	IPEK관련 MAC의 길이
MAC _{KBMK}	X(16)	IPEK관련 MAC값
E T X	H(1)	[0x03]
L R C	H(1)	

－ [97] 직라인 IPEK 다운로드 응답 (연동모듈 <= 리더기)

항 목	속성	비 고
S T X	H(1)	[0x02]
Data 길이	H(2)	전문 구분부터 ETX까지의 길이
전문 구분	H(1)	[0x97]
응답 코드	X(2)	<u>응답 코드 표</u> 참조
단말기 일련 번호	X(20)	
리더기 인증 식별 번호	X(16)	H/W모델명(12) + F/W버전(4) H/W모델명: ‘#’으로 왼쪽 패딩
E T X	H(1)	[0x03]
L R C	H(1)	

3. 25 직라인 현재 IPK 인증1

－ [88] 직라인 현재 IPK 인증1 요청 (연동모듈 => 리더기)

항 목	속성	비 고
S T X	H(1)	[0x02]
Data 길이	H(2)	전문 구분부터 ETX까지의 길이
전문 구분	H(1)	[0x88]
거래 일시	X(14)	YYYYMMDDHHmmSS
기관 코드	X(10)	카드사 코드(Space로 오른쪽 패딩)
사업자번호	X(10)	가맹점의 사업자 번호
단말기 형태	X(2)	거래 단말기의 형태("20")
POS 인증 식별 번호	X(16)	POS프로그램 모델명(12) + POS프로그램 버전(4) POS프로그램 모델명: '#'으로 왼쪽 패딩
E T X	H(1)	[0x03]
L R C	H(1)	

– [98] 직라인 현재 IPK 인증1 응답 (연동모듈 <= 리더기)

항 목	속성	비 고
S T X	H(1)	[0x02]
Data 길이	H(2)	전문 구분부터 ETX까지의 길이
전문 구분	H(1)	[0x98]
응답 코드	X(2)	<u>응답 코드 표</u> 참조
단말기 일련 번호	X(20)	
taSIM id	H(32)	공급사(4, 협회부여)+일련번호(12, 공급사자체부여)를 HexString으로 치환
ATC	X(8)	taSIM의 ATC값에 대한 16진수 문자값
RANDOM	X(16)	난수값
HASH알고리즘 id	X(2)	“01”: SHA256(현재 고정)
$HASH_{taSim}$	X(64)	taSIM 생성한 HASH값으로 문자로 형변환
IPK Version	X(2)	IPK의 버전
IPK Index	X(4)	IPK의 인덱스
Encryption Length	9(4)	암호화 데이터의 길이(ex. “0512” : 실제 암호화 길이 256)
$E(HASH_{taSim})$	X(512)	taSIM에서 IPK로 암호화한 결과값
TPK Version	X(2)	TPK(TransPort Key)의 버전
TPK ALG	X(1)	‘A’(0x41): AES ‘R’(0x52): RSA ‘T’(0x54): Triple DEA(TDEA) ‘K’(0x4B): SEED
$E(TPK)_{IPK}$ Length	9(4)	암호화 데이터의 길이(ex. “0512” : 실제 암호화 길이 256)
$E(TPK)_{IPK}$	X(512)	TPK 암호화한 결과값
리더기 인증 식별 번호	X(16)	H/W모델명(12) + F/W버전(4) H/W모델명: ‘#’으로 왼쪽 패딩
E T X	H(1)	[0x03]
L R C	H(1)	

3. 26 직라인 현재 IPK 인증2

－ [89] 직라인 현재 IPK 인증2 요청 (연동모듈 => 리더기)

항 목	속성	비 고
S T X	H(1)	[0x02]
Data 길이	H(2)	전문 구분부터 ETX까지의 길이
전문 구분	H(1)	[0x89]
거래 일시	X(14)	YYYYMMDDHHmmSS
기관 코드	X(10)	카드사 코드(Space로 오른쪽 패딩)
NEW IPK Version	X(2)	taSIM에 업데이트할 IPK의 버전
NEW IPK Index	X(4)	taSIM에 업데이트할 IPK의 인덱스
저장 데이터 정보	X(2)	01: modulus 02: exponent
저장 데이터 길이	9(4)	
저장 데이터	V	암호화된 modulus 또는 암호화된 exponent
E T X	H(1)	[0x03]
L R C	H(1)	

－ [99] 직라인 현재 IPK 인증2 응답 (연동모듈 <= 리더기)

항 목	속성	비 고
S T X	H(1)	[0x02]
Data 길이	H(2)	전문 구분부터 ETX까지의 길이
전문 구분	H(1)	[0x99]
응답 코드	X(2)	<u>응답 코드 표</u> 참조
단말기 일련 번호	X(20)	
결과 SW	X(4)	결과에 대한 SW("9000"만 성공)
리더기 인증 식별 번호	X(16)	H/W모델명(12) + F/W버전(4) H/W모델명: '#'으로 왼쪽 패딩
E T X	H(1)	[0x03]
L R C	H(1)	

3. 27 직라인 현재 IPK 인증3

－ [8A] 직라인 현재 IPK 인증3 요청 (연동모듈 => 리더기)

항 목	속성	비 고
S T X	H(1)	[0x02]
Data 길이	H(2)	전문 구분부터 ETX까지의 길이
전문 구분	H(1)	[0x8A]
거래 일시	X(14)	YYYYMMDDHHmmSS
기관 코드	X(10)	카드사 코드(Space로 오른쪽 패딩)
E T X	H(1)	[0x03]
L R C	H(1)	

－ [9A] 직라인 현재 IPK 인증3 응답 (연동모듈 <= 리더기)

항 목	속성	비 고
S T X	H(1)	[0x02]
Data 길이	H(2)	전문 구분부터 ETX까지의 길이
전문 구분	H(1)	[0x9A]
응답 코드	X(2)	<u>응답 코드 표</u> 참조
단말기 일련 번호	X(20)	
결과 SW	X(4)	결과에 대한 SW(“9000”만 성공)
리더기 인증 식별 번호	X(16)	H/W모델명(12) + F/W버전(4) H/W모델명: ‘#’으로 왼쪽 패딩
E T X	H(1)	[0x03]
L R C	H(1)	

3. 28 직라인 카드 정보

- [8B] 직라인 카드 정보 요청 (연동모듈 => 리더기)

항 목	속성	비 고
S T X	H(1)	[0x02]
Data 길이	H(2)	전문 구분부터 ETX까지의 길이
전문 구분	H(1)	[0x8B]
거래 일시	X(14)	YYYYMMDDHHmmSS
거래 금액	X(18)	'0'으로 왼쪽 패딩
거래 구분	X(2)	01: 승인 거래 02: 취소 거래 03: Fallback 승인 거래 04: Fallback 취소 거래
거래 유형	X(1)	1: 직라인 암호화 + 금융결제원 암호화 2: 금융결제원 암호화 3: 직라인 암호화 or 금융결제원 암호화 (직라인 우선 암호화, 직라인이 아니면 금융결제원 암호화) 4: 직라인 암호화 + 금융결제원 암호화 + 가맹점 암호화 5: 금융결제원 암호화 + 가맹점 암호화 6: 직라인 암호화 or 금융결제원 암호화 + 가맹점 암호화
AID 인덱스	X(1)	0: 인덱스 사용 안함 1~9: 사용할 AID 인덱스: [77] AID 리스트 응답을 받은 경우에만 사용 가능
RF 사용 여부	X(1)	Y: RF 거래 사용 N: RF 거래 비사용
RF 거래 구분	X(1)	1: RF 카드 리스트 전달 방식 2: RF 카드 확정 방식 3: EMV RF 우선 방식 4: 교통 RF 우선 방식
RF 거래 순서	V	RF 거래 구분이 '2' 인 경우에만 필드 사용 데이터 길이(2byte) + RF 카드 종류 순서(var) (ex. 04135A) - RF 카드 종류(EMV : 1 ~ 7, 교통 : 8 ~ C) 1: PayWave(VISA) 2: PayPass(MASTER) 3: BCPay(JUSTOUCH) 4: SamsungPay 5: LGPay 6: KONAPay 7: Quick Pass 8: payOn(Local) 9: CashBee A: T-Money B: payOn CSN(서버SAM) C: payOn 카드정보(서버SAM)
E T X	H(1)	[0x03]
L R C	H(1)	

- * PIN 사용을 할 경우 핀패드에서 카드번호를 이용하여 핀을 암호화하므로 마스킹되지 않은 카드번호를 받아서 핀패드에 전달하여야한다.
- * AID 인덱스는 [\[77\] AID 리스트 응답](#)과 연관된다.

– [9B] 직라인 카드 정보 응답 (연동모듈 => 리더기)

항 목	속성	비 고
S T X	H(1)	[0x02]
Data 길이	H(2)	전문 구분부터 ETX까지의 길이
전문 구분	H(1)	[0x9B]
응답 코드	X(2)	응답 코드 표 참조
응답 구분	X(1)	0: IC거래 응답 1: AID 리스트 응답 2: MS 전용 카드 응답 3: RF 카드 리스트 응답 RF 카드 응답인 경우 hx 60 + RF카드 종류로 응답 (ex. PayPass의 경우 'hx 62', payOn의 경우 'hx 68'로 응답)
키 버전	X(2)	IPEK 버전2
TC	X(6)	
모듈 ID	X(10)	모델 코드(3) + IPEK 버전1(1) + Y(1) + M(1:16진수표기) + #####(4)
Fallback 코드	X(1)	0: 정상 1: Chip 전원을 넣었으나 응답이 없는 경우 2: 상호지원 application이 없는 경우 3: 칩 데이터 읽기 실패(중간에 제거) 4: 필수 데이터 미포함 5: CVM 커맨드 응답 실패 6: 잘못된 EMV 커맨드 7: 터미널 오작동
거래 금액	X(18)	'0'으로 왼쪽 패딩
카드 번호 길이	9(2)	
카드 번호	V(40)	11112222****444*D****123*****12345 카드 번호 앞자리 9~12번째 자리와 마지막 자리, 유효기간, 신용카드 유효성 검증값, PIN 유효성 검증값 마스킹 구분자는 카드에서 읽은 값 사용('D', '=')
암호화 구분자	X(3)	"ENC"
WCC	X(1)	- 'I' : IC - ';' : MS - 'P' : payOn, 서버SAM payOn - 'R' : RF, NFC - 'Q' : QR, Barcode - 'M' : Key-IN
암호화 데이터 길이	9(3)	'0'으로 왼쪽 패딩 2byte expanding된 값에 대한 길이

항 목	속성	비 고
암호화 데이터	V	[HASH(32) + 시간(14) + TRACK 위치(1) + TRACK DATA 길이(2) + TRACK DATA]를 암호화한 값 - HASH: [시간 + TRACK DATA 길이 + TRACK DATA]의 SHA256 HASH 값 - 시간: 카드 리딩 시간(YYYYMMDDHHmmSS) - TRACK DATA 길이: 암호화하기 전 TRACK DATA 길이 2byte expanding
EMV 인코딩 방식	X(1)	B : BASE64
EMV 데이터 길이	9(4)	Escape Encoding 후 BASE64로 인코딩된 EMV 데이터 길이
EMV 인코딩 데이터	V	[EMV 인코딩 방식(1) + EMV 인코딩 데이터 길이(4) + EMV 인코딩 데이터(V)]를 BASE64로 인코딩한 값 - EMV 인코딩 방식: "E" - EMV 인코딩 데이터 길이 : Escape 인코딩한 데이터의 길이 - EMV 인코딩 데이터 : EMV 카드 정보 FIELD는 단말기에 저장되어 있는 TAG+LENGTH+VALUE의 순으로 각 TAG에 해당되는 값을 나열한다. 이 때 각 값 사이는 Group Separator를 두어 구분한다. 이 결과값을 Escape Encoding한다.
기관 코드	X(10)	카드사 코드(Space로 오른쪽 패딩)
직라인 인코딩 방식	X(1)	B : BASE64
직라인 암호화 데이터 길이	9(4)	BASE64로 인코딩된 직라인 암호화 데이터 길이
직라인 암호화 데이터	V	
핀 데이터 길이	9(2)	
핀데이터	V	
직라인 암호화 KSN	X(20)	
가맹점 암호화 구분자*	X(1)	C: CGV(거래 유형이 4, 5, 6인 경우)
가맹점 암호화 데이터 길이*	X(3)	'0'으로 왼쪽 패딩
가맹점 암호화 데이터*	V	해당 가맹점에서 정한 암호화 방식으로 암호화한 데이터
리더기 인증 식별 번호	X(16)	H/W모델명(12) + F/W버전(4) H/W모델명: '#'으로 왼쪽 패딩
E T X	H(1)	[0x03]
L R C	H(1)	

* Fallback 발생 시 응답코드를 보고 판별한다.

* [9B] 직라인 카드 정보 응답 전문의 가맹점 암호화 구분자, 가맹점 암호화 데이터 길이, 가맹점 암호화 데이터 필드는 [8B] 직라인 카드 정보 요청 전문의 거래유형 필드가 4, 5, 6인 경우에만 응답

* Escape Encoding 방법

- 통신제어문자(0x00~0x1F)는 접두사(prefix:0x23)와 변환된 문자의 조합인 2바이트로 변환
- 접두사(0x23)와 같은 값도 접두사와 변환된 문자의 조합인 2바이트로 변환
- 변환된 문자 : 원래의 문자에 0x40(10진수 64)를 XOR 연산한 값
- 수신측에서는 변환된 문자를 다시 0x40과 XOR 연산하여 원래의 코드 생성

예)

원문	00	1D	21	23	33	FF
0x40	40	40		40		
XOR)	40	5D	21	63	33	FF
접두사	23					
치환문	23 40	23 5D	21	23 63	33	FF

□ 추가항목(EMV CHIP 카드 정보) 설명

- 각 항목은 Group Separator로 구분함

항 목	길 이	TAG	비 고
전문버전	X(02)	DF01	
Chip 브랜드사 구분	X(01)	DF02	1:VISA 2:MASTER 3:LOCAL 4:JCB 5:AMEX 6:DINERS 7:D-PAS 9:기타 B:비씨모바일 (KSX6928표준)C:중국은련
PAN sequence num	X(01)	5F34	
Additional POS info	X(06)	DF03	FIELD 60
Issuer Application Data	Var(33)	9F10	1Byte Length 포함 (카드응답값에 있는 Length 사용)
Dedicated File Name	Var(17)	0084	1Byte Length 포함
Application ReQuest Cryptogram	X(08)	9F26	
Cryptogram Information Data	X(01)	9F27	
UnpredicTable Number	X(04)	9F37	
Application Transaction Counter	X(02)	9F36	
Terminal Verification Result	X(05)	0095	
Terminal Transaction Date	X(03)	009A	
Transaction Type	X(01)	009C	
Application Interchange Profile	X(02)	0082	
Cardholder Verification Methods Results	X(03)	9F34	
Terminal Capability Profile	X(03)	9F33	
Terminal Type	X(01)	9F35	
InterFace Device Serial Number	X(08)	9F1E	
TranSaction Category Code	X(01)	9F53	
Application Version Number	X(02)	9F09	
Transaction(Terminal) Sequence Counter	Var(16)	9F41	1Byte Length 포함

항 목	길 이	TAG	비 고
Pos Entry Mode	X(02)	9F39	
Merchant Category Code	X(02)	9F15	
Amount Other	X(06)	9F03	
Terminal Country Code	X(02)	9F1A	
Cryptogram Amount	X(06)	9F02	
Cryptogram Currency Code	X(02)	5F2A	
Issuer Script Results	X(23)	9F5B	
Form Factor Indicator	X(08)	9F6E	
Retrieval Reference Number	X(12)	DFD0	JulianDate(4) + ChkCod1(1) + hhmmss(6) + ChkCod2(1) -ChkCod1: (단말기ID(8) + 단말기Cnt) % 10 -ChkCod2: (거래금액(6) + PAN) % 10
Visa Discretionary Data	Var(7)	DFD1	length(1) + 134.1(1) + 134.2(1) + 134.3[len(1) + data(3)]

※ 9F10 : VISA카드의 경우 DATA에 길이가 포함된 형태가 존재하므로, 서버와 협의
 하여 단말기에서 임의로 붙인 길이를 서버에서 제거한 후 거래를 해야 함
 ex) 현대VISA (07 06 ...) 07은 단말기에서 붙인 길이, 06은 DATA에 포함된 길이

3. 29 직라인 키 삭제

- [8C] 직라인 키 삭제 요청 (연동모듈 => 리더기)

항 목	속성	비 고
S T X	H(1)	[0x02]
Data 길이	H(2)	전문 구분부터 ETX까지의 길이
전문 구분	H(1)	[0x8C]
거래 일시	X(14)	YYYYMMDDHHmmSS
기관 코드	X(10)	카드사 코드(Space로 오른쪽 패딩)
E T X	H(1)	[0x03]
L R C	H(1)	

- [9C] 직라인 키 삭제 응답 (연동모듈 <= 리더기)

항 목	속성	비 고
S T X	H(1)	[0x02]
Data 길이	H(2)	전문 구분부터 ETX까지의 길이
전문 구분	H(1)	[0x9C]
응답 코드	X(2)	<u>응답 코드 표</u> 참조
단말기 일련 번호	X(20)	
결과 코드	X(2)	“00”
리더기 인증 식별 번호	X(16)	H/W모델명(12) + F/W버전(4) H/W모델명: ‘#’으로 왼쪽 패딩
E T X	H(1)	[0x03]
L R C	H(1)	

3. 30 직라인 BIN Download

- [8D] 직라인 BIN Download 요청 (연동모듈 => 리더기)

항 목	속성	비 고
S T X	H(1)	[0x02]
Data 길이	H(2)	전문 구분부터 ETX까지의 길이
전문 구분	H(1)	[0x8D]
거래 일시	X(14)	YYYYMMDDHHmmSS
기관 코드	X(10)	카드사 대표 BIN코드(Space로 오른쪽 패딩)
저장 Flag	X(1)	1: 전체 추가 2: 전체 삭제 3: 일부 추가 4: 일부 삭제
업데이트 버전 정보	X(8)	YYYYMMDD
전송 Flag(INDEX)	9(2)	00 ~ 99
BIN 개수	9(3)	000 ~ 150
BIN List	V(900)	
E T X	H(1)	[0x03]
L R C	H(1)	

- [9D] 직라인 BIN Download 응답 (연동모듈 <= 리더기)

항 목	속성	비 고
S T X	H(1)	[0x02]
Data 길이	H(2)	전문 구분부터 ETX까지의 길이
전문 구분	H(1)	[0x9D]
응답 코드	X(2)	<u>응답 코드 표</u> 참조
단말기 일련 번호	X(20)	
결과 코드	X(2)	00:성공 01: 길이 에러 02: 저장 에러
리더기 인증 식별 번호	X(16)	H/W모델명(12) + F/W버전(4) H/W모델명: '#'으로 왼쪽 패딩
E T X	H(1)	[0x03]
L R C	H(1)	

3. 31 직라인 BIN 조회

－ [8E] 직라인 BIN 조회 요청 (연동모듈 => 리더기)

항 목	속성	비 고
S T X	H(1)	[0x02]
Data 길이	H(2)	전문 구분부터 ETX까지의 길이
전문 구분	H(1)	[0x8E]
거래 일시	X(14)	YYYYMMDDHHmmSS
기관 코드	X(10)	카드사 대표 BIN코드(Space로 오른쪽 패딩)
E T X	H(1)	[0x03]
L R C	H(1)	

－ [9E] 직라인 BIN 조회 응답 (연동모듈 <= 리더기)

항 목	속성	비 고
S T X	H(1)	[0x02]
Data 길이	H(2)	전문 구분부터 ETX까지의 길이
전문 구분	H(1)	[0x9E]
응답 코드	X(2)	<u>응답 코드 표</u> 참조
단말기 일련 번호	X(20)	
결과 코드	X(2)	00:성공 01: 길이 에러 02: 저장 에러
버전	X(8)	YYYYMMDD
BIN 개수	X(4)	
리더기 인증 식별 번호	X(16)	H/W모델명(12) + F/W버전(4) H/W모델명: '#'으로 왼쪽 패딩
E T X	H(1)	[0x03]
L R C	H(1)	

3. 32 IC 거래(가맹점 암호화)

- [8F] IC 거래(가맹점 암호화) 요청 (연동모듈 => 리더기)

항 목	속성	비 고
S T X	H(1)	[0x02]
Data 길이	H(2)	전문 구분부터 ETX까지의 길이
전문 구분	H(1)	[0x8F]
거래 일시	X(14)	YYYYMMDDHHmmSS
거래 금액	X(18)	'0'으로 왼쪽 패딩
AID 인덱스	X(1)	0: 인덱스 사용 안함 1~9: 사용할 AID 인덱스: [77] AID 리스트 응답을 받은 경우에만 사용 가능
RF 사용 여부	X(1)	Y: RF 거래 사용 N: RF 거래 비사용
RF 거래 구분	X(1)	1: RF 카드 리스트 전달 방식 2: RF 카드 확정 방식 3: EMV RF 우선 방식 4: 교통 RF 우선 방식
RF 거래 순서	V	RF 거래 구분이 '2' 인 경우에만 필드 사용 데이터 길이(2byte) + RF 카드 종류 순서(var) (ex. 04135A) - RF 카드 종류(EMV : 1 ~ 7, 교통 : 8 ~ C) 1: PayWave 2: PayPass 3: BCPay(JUSTOUCH) 4: SamsungPay 5: LGPay 6: KONAPay 7: Quick Pass 8: payOn(Local) 9: CashBee A: T-Money B: payOn CSN(서버SAM) C : payOn 카드정보(서버SAM)
E T X	H(1)	[0x03]
L R C	H(1)	

- * PIN 사용을 할 경우 핀패드에서 카드번호를 이용하여 핀을 암호화하므로 마스킹되지 않은 카드번호를 받아서 핀패드에 전달하여야한다.
- * AID 인덱스는 [\[77\] AID 리스트 응답](#)과 연관된다.

- [9F] IC 거래(가맹점 암호화) 응답 (연동모듈 <= 리더기)

항 목	속성	비 고
S T X	H(1)	[0x02]
Data 길이	H(2)	전문 구분부터 ETX까지의 길이
전문 구분	H(1)	[0x9F]
응답 코드	X(2)	응답 코드 표 참조
응답 구분	X(1)	0: IC거래 응답 1: AID 리스트 응답 2: MS 전용 카드 응답 3: RF 카드 리스트 응답
키 버전	X(2)	IPEK 버전2
TC	X(6)	
모듈 ID	X(10)	모델 코드(3) + IPEK 버전1(1) + Y(1) + M(1;16진수표기) + #####(4)
거래 금액	X(18)	'0'으로 왼쪽 패딩
카드 번호 길이	9(2)	
카드 번호	V(40)	11112222****444*D****123*****12345 카드 번호 앞자리 9~12번째 자리와 마지막 자리, 유효기간, 신용카드 유효성 검증값, PIN 유효성 검증값 마스킹 구분자는 카드에서 읽은 값 사용('D', '=')
암호화 구분자	X(3)	"ENC"
WCC	X(1)	'I': IC ';': MS
암호화 데이터 길이	9(3)	'0'으로 왼쪽 패딩 2byte expanding된 값에 대한 길이
암호화 데이터	V	[HASH(32) + 시간(14) + TRACK 위치(1) + TRACK DATA 길이(2) + TRACK DATA]를 암호화한 값 - HASH: [시간 + TRACK DATA 길이 + TRACK DATA]의 SHA256 HASH 값 - 시간: 카드 리딩 시간(YYYYMMDDHHmmSS) - TRACK DATA 길이: 암호화하기 전 TRACK DATA 길이 2byte expanding
EMV 인코딩 방식	X(1)	B : BASE64
EMV 데이터 길이	9(4)	Escape Encoding 후 BASE64로 인코딩된 EMV 데이터 길이

항 목	속성	비 고
EMV 인코딩 데이터	V	[EMV 인코딩 방식(1) + EMV 인코딩 데이터 길이(4) + EMV 인코딩 데이터(V)]를 BASE64로 인코딩한 값 - EMV 인코딩 방식: “E” - EMV 인코딩 데이터 길이 : Escape 인코딩한 데이터의 길이 - EMV 인코딩 데이터 : EMV 카드 정보 FIELD는 단말기에 저장되어 있는 TAG+LENGTH+VALUE의 순으로 각 TAG에 해당되는 값을 나열한다. 이 때 각 값 사이는 Group Separator를 두어 구분한다. 이 결과값을 Escape Encoding한다.
가맹점 암호화 구분자	X(1)	L : 롯데 L-POINT
가맹점 암호화 데이터 길이	X(3)	‘0’으로 왼쪽 패딩
가맹점 암호화 데이터	V	해당 가맹점에서 정한 암호화 방식으로 암호화한 데이터
리더기 인증 식별 번호	X(16)	H/W모델명(12) + F/W버전(4) H/W모델명: ‘#’으로 왼쪽 패딩
E T X	H(1)	[0x03]
L R C	H(1)	

* Fallback 발생 시 응답코드를 보고 판별한다.

3. 33 Fallback 거래(가맹점 암호화)

－ [0A] Fallback 거래(가맹점 암호화) 요청 (연동모듈 => 리더기)

항 목	속성	비 고
S T X	H(1)	[0x02]
Data 길이	H(2)	전문 구분부터 ETX까지의 길이
전문 구분	H(1)	[0x0A]
거래 일시	X(14)	YYYYMMDDHHmmSS
PIN 블록 입력 여부	X(1)	0: PIN 블록 입력 안함 1: PIN 블록 입력 함(은련카드, 직불카드 등)
E T X	H(1)	[0x03]
L R C	H(1)	

*PIN 블록 입력 여부

은련, 직불 카드 등과 같이 비밀번호 입력이 필요한 경우 Fallback 거래 요청 후 PIN 블록을 입력받을 수 있도록 함. Fallback 거래 요청 후 1분(Timeout 시간)이 지나거나 PIN 블록 요청을 받으면 리더기 내에 정보를 초기화함

－ [1A] Fallback 거래(가맹점 암호화) 응답 (연동모듈 <= 리더기)

항 목	속성	비 고
S T X	H(1)	[0x02]
Data 길이	H(2)	전문 구분부터 ETX까지의 길이
전문 구분	H(1)	[0x1A]
응답 코드	X(2)	응답 코드 표 참조
키 버전	X(2)	IPEK 버전2
TC	X(6)	
모듈 ID	X(10)	모델 코드(3) + IPEK 버전1(1) + Y(1) + M(1;16진수표기) + ####(4)
Fallback 코드	X(1)	0: 정상 1: Chip 전원을 넣었으나 응답이 없는 경우 2: 상호지원 application이 없는 경우 3: 칩 데이터 읽기 실패(중간에 제거) 4: 필수 데이터 미포함 5: CVM 커맨드 응답 실패 6: 잘못된 EMV 커맨드 7: 터미널 오작동
카드 번호 길이	9(2)	'0'으로 왼쪽 패딩

항 목	속성	비 고
카드 번호	V(19)	11112222****444*D****123*****12345 카드 번호 앞자리 9~12번째 자리와 마지막 자리, 유효기간, 신용카드 유효성 검증값, PIN 유효성 검증값 마스킹 구분자는 카드에서 읽은 값 사용('=')
암호화 구분	X(3)	"ENC"
WCC	X(1)	','
암호화 데이터 길이	9(3)	'0'으로 왼쪽 패딩 2byte expanding된 값에 대한 길이
암호화 데이터	V	HASH(32) + 시간(14) + TRACK 위치(1) + TRACK DATA 길이(2) + TRACK DATA + "?" - HASH: [시간 + TRACK DATA 길이 + TRACK DATA]의 SHA256 HASH 값 - 시간: 카드 리딩 시간(YYYYMMDDHHmmSS) - TRACK DATA 길이: 암호화하기 전 TRACK DATA 길이 2byte expanding
EMV 인코딩 방식	X(1)	B : BASE64
EMV 데이터 길이	9(4)	Escape Encoding 후 BASE64로 인코딩된 EMV 데이터 길이
EMV 인코딩 데이터	V	[EMV 인코딩 방식(1) + EMV 인코딩 데이터 길이(4) + EMV 인코딩 데이터(V)]를 BASE64로 인코딩한 값 - EMV 인코딩 방식: "E" - EMV 인코딩 데이터 길이 : Escape 인코딩한 데이터의 길이 - EMV 인코딩 데이터 : EMV 카드 정보 FIELD는 단말기에 저장되어 있는 TAG+LENGTH+VALUE의 순으로 각 TAG에 해당되는 값을 나열한다. 이 때 각 값 사이는 Group Separator를 두어 구분한다. 이 결과값을 Escape Encoding한다.
가맹점 암호화 구분자	X(1)	L : 롯데 L-POINT
가맹점 암호화 데이터 길이	X(3)	'0'으로 왼쪽 패딩
가맹점 암호화 데이터	V	해당 가맹점에서 정한 암호화 방식으로 암호화한 데이터
리더기 인증 식별 번호	X(16)	H/W모델명(12) + F/W버전(4) H/W모델명: '#'으로 왼쪽 패딩
E T X	H(1)	[0x03]
L R C	H(1)	

*EMV 인코딩 데이터

일부 카드사에서 Fallback 거래도 IC 거래로 확인하고 있어 Fallback 거래 시에서도 디폴트 EMV 인코딩 데이터를 서버로 전송해야 함.

3. 34 MS 거래(가맹점 암호화)

- [0B] MS 거래(가맹점 암호화) 요청 (연동모듈 => 리더기)

항 목	속성	비 고
S T X	H(1)	[0x02]
Data 길이	H(2)	전문 구분부터 ETX까지의 길이
전문 구분	H(1)	[0x0B]
거래 일시	X(14)	YYYYMMDDHHmmSS
암호화 여부	X(1)	0: TRACK2 전체 + 암호화 데이터 없음 1: 카드번호 및 TRACK2 일부 마스킹 + 암호화 데이터 (신용 거래 전용 - MS전용카드만 가능) 2: 카드번호 및 TRACK2 일부 마스킹 + 암호화 데이터 (현금영수증 거래 전용 - IC겸용카드 포함) 3: 카드번호 16자리(마스킹 안함) + 암호화 데이터 (포인트 카드용, 서버 전송은 암호화 데이터로 전송) 4: RF 신용 카드 5: payOn 카드 6: NFC 카드 7: 오일뱅크 APP + 포인트 카드(3번과 동일한 방식)
PIN 블록 입력 여부	X(1)	0: PIN 블록 입력 안함 1: PIN 블록 입력 함(은련카드, 직불카드 등)
E T X	H(1)	[0x03]
L R C	H(1)	

*PIN 블록 입력 여부

은련, 직불 카드 등과 같이 비밀번호 입력이 필요한 경우 MS 거래 요청 후 PIN 블록을 입력 받을 수 있도록 함. MS 거래 요청 후 1분(Timeout 시간)이 지나거나 PIN 블록 요청을 받으면 리더기 내에 정보를 초기화함

- [1B] MS 거래(가맹점 암호화) 응답 (연동모듈 <= 리더기)

항 목	속성	비 고
S T X	H(1)	[0x02]
Data 길이	H(2)	전문 구분부터 ETX까지의 길이
전문 구분	H(1)	[0x1B]
응답 코드	X(2)	응답 코드 표 참조
키 버전	X(2)	IPEK 버전2
TC	X(6)	

항 목	속성	비 고
모듈 ID	X(10)	모델 코드(3) + IPEK 버전(1) + Y(1) + M(1:16진수표기) + #####(4)
카드 번호 길이	9(2)	'0'으로 왼쪽 패딩
카드 번호	V(40)	<암호화 여부가 0인 경우> 1111222233334444=12345678901234567890 <암호화 여부가 1,2인 경우> 11112222****444*D****123*****12345 카드 번호 앞자리 9~12번째 자리와 마지막 자리, 유효기간, 신용카드 유효성 검증값, PIN 유효성 검증값 마스킹 <암호화 여부가 3인 경우> ☐ 리더기 내에 BIN이 등록되지 않은 경우 11112222****444*D****123*****12345 카드 번호 앞자리 9~12번째 자리와 마지막 자리, 유효기간, 신용카드 유효성 검증값, PIN 유효성 검증값 마스킹 ☐ 리더기 내에 BIN이 등록된 카드인 경우 1111222233334444=<9912000000000000 TrackII-Data를 마스킹하지 않고 전송 구분자는 카드에서 읽은 값 사용('=') ※ 암호화 여부 3인 경우 듀얼아이 암호화 방식을 사용하지 않도록 수정(2016.11.14)
암호화 구분자	X(3)	암호화 하는 경우: "ENC" 암호화 하지 않는 경우: " "(공백)
WCC	X(1)	'.'
암호화 데이터 길이	9(3)	'0'으로 왼쪽 패딩 2byte expanding된 값에 대한 길이
암호화 데이터	V	암호화 여부가 1,2,3인 경우 [HASH(32) + 시간(14) + TRACK 위치(1) + TRACK DATA 길이(2) + TRACK DATA + "?"]를 암호화한 값 - HASH: [시간 + TRACK DATA 길이 + TRACK DATA]의 SHA256 HASH 값 - 시간: 카드 리더기 시간(YYYYMMDDHHmmSS) - TRACK DATA 길이: 암호화하기 전 TRACK DATA 길이 2byte expanding
가맹점 암호화 구분자	X(1)	L : 롯데 L-POINT
가맹점 암호화 데이터 길이	X(3)	'0'으로 왼쪽 패딩
가맹점 암호화 데이터	V	해당 가맹점에서 정한 암호화 방식으로 암호화한 데이터

항 목	속성	비 고
리더기 인증 식별 번호	X(16)	H/W모델명(12) + F/W버전(4) H/W모델명: '#'으로 왼쪽 패딩
E T X	H(1)	[0x03]
L R C	H(1)	

*암호화 여부가 “0: 암호화 안함” 인 경우 평문 카드 번호를 보호하기 위해 인코딩하여 넘겨줌.
이 때 카드 번호 길이는 인코딩된 카드 번호 길이이고, 인코딩 및 디코딩 방식은 Duali에서
제공한 함수를 사용함(평문 카드 번호 인코드_디코드 방법-KFTC.hwp 파일 참조)

3. 35 기타카드 정보

- [0C] 기타카드 정보 요청 (연동모듈 => 리더기)

항 목	속성	비 고
S T X	H(1)	[0x02]
Data 길이	H(2)	전문 구분부터 ETX까지의 길이
전문 구분	H(1)	[0x0C]
카드 종류	9(2)	01 : 서울대학교 학생증 UID 02 : payOn UID 03 : payOn UID + payOn 마스킹 카드번호 & 암호화 데이터 04: 서버SAM방식 payOn CSN 요청
SAM Slot	9(1)	해당 카드를 읽기 위한 SAM 위치(0 ~ 6)
E T X	H(1)	[0x03]
L R C	H(1)	

- [1C] 기타카드 정보 응답 (연동모듈 <= 리더기)

항 목	속성	비 고
S T X	H(1)	[0x02]
Data 길이	H(2)	전문 구분부터 ETX까지의 길이
전문 구분	H(1)	[0x1C]
응답 코드	X(2)	응답 코드 표 참조
카드 데이터 길이	9(2)	'0'으로 왼쪽 패딩
카드 데이터	V(40)	<카드 종류> 01 : 서울대학교 학생증 UID 02 : payOn UID 03 : payOn UID + payOn 마스킹 카드번호 & 암호화 데이터 04: CSN* 4byte 응답
리더기 인증 식별 번호	X(16)	H/W모델명(12) + F/W버전(4) H/W모델명: '#'으로 왼쪽 패딩
E T X	H(1)	[0x03]
L R C	H(1)	

*CSN은0 0번 Sector 0번 Block의 상위 4byte를 리딩
(ANTICOLLISION 이후 SAK값이 0x08, 0x28, 0x88인 경우 Mifare 카드로 인식)

3. 36 리더기 설정

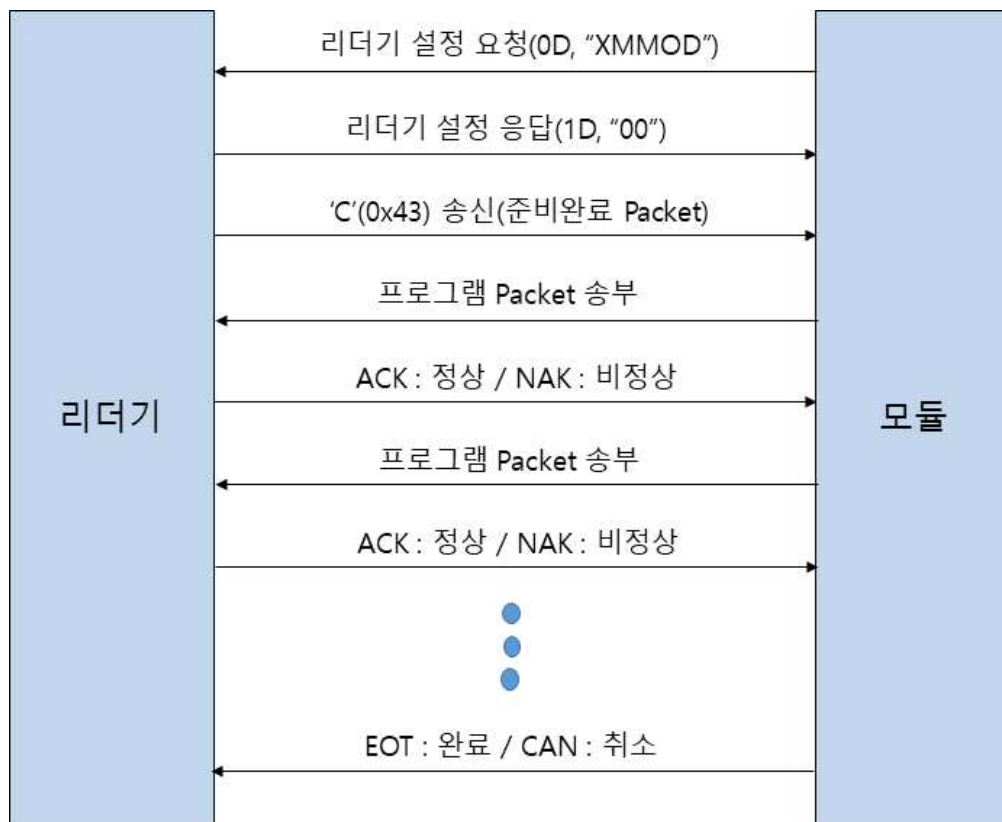
- [0D] 리더기 설정 요청 (연동모듈 => 리더기)

항 목	속성	비 고
S T X	H(1)	[0x02]
Data 길이	H(2)	전문 구분부터 ETX까지의 길이
전문 구분	H(1)	[0x0D]
설정 데이터 길이	9(2)	'0'으로 왼쪽 패딩
설정 데이터	V(99)	<일반 설정> RE : 리더기 Reboot(CPU Reset) <감지이벤트 설정> ET : 감지이벤트 기능 On EF : 감지이벤트 기능 Off * 리더기 초기 설정값은 'EF' <리더기 업데이트 설정> CKMOD : 리더기 고유번호 및 업데이트 방식 확인 XMMOD : XMODEM Mode 설정(업데이트 모드)* <블루투스 리더기 설정> SM + 시간(3) : 리더기가 절전모드로 진입하는 시간(초) 설정 * 리더기 초기 설정값은 'SM120', 시간 범위 : 30 ~ 999 CB : 리더기 배터리 잔량 확인
E T X	H(1)	[0x03]
L R C	H(1)	

- [1D] 리더기 설정 응답 (연동모듈 <= 리더기)

항 목	속성	비 고
S T X	H(1)	[0x02]
Data 길이	H(2)	전문 구분부터 ETX까지의 길이
전문 구분	H(1)	[0x1D]
응답 코드	X(2)	응답 코드 표 참조 <요청 시 설정데이터가 “RE”인 경우> - 리더기를 Reboot하기 전에 리더기 설정 응답 전문 송신
리더기 인증 식별 번호	X(16)	H/W모델명(12) + F/W버전(4) H/W모델명: ‘#’으로 왼쪽 패딩
리더기 고유번호	X(11)	모델 코드(3) + YYMM(4) + ####(4)
프로그램 종류	X(4)	1100 : 일반형
프로그램 버전	X(4)	
설정 결과 (업데이트 방식 및 배터리 잔량)	X(5)	<리더기 업데이트 설정인 경우> “ ”(Space 5byte) : 업데이트 불가 “X ”(‘X’ + Space 4byte) : XMODEM 방식만 가능 “D ”(‘D’ + Space 4byte) : 듀얼아이 방식만 가능 “XD ”(‘XD’ + Space 3byte) : XMODEM, 듀얼아이 방식 가능 * 업데이트 방식이 2개 이상인 경우 부대장비가 선호하는 방식을 우선순위(왼쪽)로 설정(“XD ” or “DX ”) <블루투스 리더기 설정인 경우> 리더기 배터리 잔량(0 ~ 100, %단위) 오른쪽 Space패딩
E T X	H(1)	[0x03]
L R C	H(1)	

* XMODEM Mode 관련 프로세스



* 리더기는 다운로드 중 취소(CAN, 0x18) packet을 받거나 Timeout 발생 시 초기화면으로 복귀하며 일반모드로 변경

* XMODEM Data Packet

STX(0x02)	Packet No	~(Packet No)	DATA	CRC
1Byte	1Byte	1Byte (255 - P.No)	1KByte	2Byte

3. 37 직라인 키 조회

- [0E] 직라인 키 조회 요청 (연동모듈 => 리더기)

항 목	속성	비 고
S T X	H(1)	[0x02]
Data 길이	H(2)	전문 구분부터 ETX까지의 길이
전문 구분	H(1)	[0x0E]
거래 일시	X(14)	YYYYMMDDHHmmSS
기관 코드	X(10)	카드사 코드(Space로 오른쪽 패딩)
E T X	H(1)	[0x03]
L R C	H(1)	

- [1E] 직라인 키 조회 응답 (연동모듈 <= 리더기)

항 목	속성	비 고
S T X	H(1)	[0x02]
Data 길이	H(2)	전문 구분부터 ETX까지의 길이
전문 구분	H(1)	[0x1E]
응답 코드	X(2)	<u>응답 코드 표</u> 참조
단말기 일련 번호	X(20)	
결과 코드	X(2)	00 : 키 존재 01 : 키 없음 02 : 키 갱신 필요
리더기 인증 식별 번호	X(16)	H/W모델명(12) + F/W버전(4) H/W모델명: '#'으로 왼쪽 패딩
E T X	H(1)	[0x03]
L R C	H(1)	

3. 38 Plain PIN 입력 및 Display, 음성출력

- [2A] Plain PIN 입력 및 Display, 음성출력 요청 (연동모듈 => 리더기)

항 목	속성	비 고
S T X	H(1)	[0x02]
Data 길이	H(2)	전문 구분부터 ETX까지의 길이
전문 구분	H(1)	[0x2A]
유형 및 마스킹 여부	X(2)	00 : 메시지 Display(PIN 입력받지 않고 화면 Display만 수행) 01 : Plain PIN 입력, 사용자가 입력한 PIN 그대로 표시("1234") 02 : Plain PIN 입력, 사용자가 입력한 PIN 마스킹 표시("****") 03 : 메시지 Display + 화면 마지막 줄에 입력, 종료 버튼 출력 81 ~ 99 : 메시지 Display + 화면 마지막 줄 종료 버튼 + 음성출력 <음성출력 파일> - 78 (020.wav) : 모바일 신분증으로 성인 인증 완료되었습니다. - 79 (021.wav) : 모바일 신분증으로 인증 가능한 성인이 아닙니다. - 80 (022.wav) : 모바일 신분증으로 성인 인증이 불가능 합니다. 다른 방식으로 인증하세요. - 81 (001.wav) : 신용카드를 넣어주세요. - 82 (002.wav) : 신용카드를 삽입해주세요. - 83 (003.wav) : 서명을 해주세요. - 84 (004.wav) : 결제 진행 중입니다. 신용카드를 빼지마세요. - 85 (005.wav) : 결제가 완료되었습니다. 감사합니다. - 86 (006.wav) : 신용카드를 리더기에 터치해주세요. - 87 (007.wav) : IC카드 인식이 실패하였습니다. - 88 (008.wav) : 카드의 마그네틱 부분을 읽혀주세요. - 89 (009.wav) : QR코드를 스캔하여 주세요. - 90 (010.wav) : QR코드를 카메라에 인식해 주세요. - 91 (011.wav) : 신용카드를 제거하지 마세요. - 92 (012.wav) : 신용카드를 제거해주세요. - 93 (013.wav) : 신용카드를 빼주세요. - 94 (014.wav) : 결제가 실패하였습니다. - 95 (015.wav) : 결제 중 오류가 발생하였습니다. - 96 (016.wav) : 현금영수증 번호를 입력해주세요. - 97 (017.wav) : 주민번호 또는 핸드폰번호를 입력해주세요. - 98 (018.wav) : 비밀번호를 입력해주세요. - 99 (019.wav) : 다시 시도해주세요.
Display 시간	9(2)	'0'으로 왼쪽 패딩(초기값 : 30초)
메시지 인코딩 방식	X(1)	B : BASE64

메시지 길이	9(3)	‘0’으로 왼쪽 패딩
메시지	V	단말기에서 PIN이 입력될 때까지 표시할 메시지 (단말기에서 표현 가능한 명령어만 적용하여 표시) * EPSON코드와 동일한 명령어 사용 ex) 123456578 (왼쪽 정렬) ABCDEFG (가운데 정렬 + 진하게) !@#\$%^& (오른쪽 정렬 + 크기2배) 첫째줄 : 1B 61 30 31 32 33 34 35 36 37 38 0A 둘째줄 : 1B 21 08 1B 61 31 41 42 43 44 45 46 47 0A 셋째줄 : 1B 21 20 1B 61 32 21 40 23 24 25 5E 26
E T X	H(1)	[0x03]
L R C	H(1)	

－ [3A] Plain PIN 입력 및 Display, 음성출력 응답 (연동모듈 <= 리더기)

항 목	속성	비 고
S T X	H(1)	[0x02]
Data 길이	H(2)	전문 구분부터 ETX까지의 길이
전문 구분	H(1)	[0x3A]
응답 코드	X(2)	<u>응답 코드 표</u> 참조 PIN을 입력할 수 없는 리더기의 경우 “23” 응답 유형 및 마스킹 여부가 “03”, “81 ~ 99” 인 경우 - 19 : 단말기, 멀티패드 입력 버튼 선택 시 - 03 : 단말기, 멀티패드 종료 버튼 선택 시
PIN 데이터 길이	X(2)	‘0’으로 왼쪽 패딩
PIN 데이터	V	단말기에서 입력한 PIN 응답
E T X	H(1)	[0x03]
L R C	H(1)	

3. 39 거래정보

- [2B] 거래정보 요청 (연동모듈 => 리더기)

항 목	속성	비 고
S T X	H(1)	[0x02]
Data 길이	H(2)	전문 구분부터 ETX까지의 길이
전문 구분	H(1)	[0x2B]
거래 일시	X(14)	YYYYMMDDHHmmSS
거래 금액	X(18)	'0'으로 왼쪽 패딩
AID 인덱스	X(1)	- 0: 인덱스 사용 안함 - 1~9: [77] AID 리스트 응답을 받은 경우 사용할 AID 인덱스
거래구분	V	<거래구분 길이(2byte) + 거래구분(var)> (ex. 03ARQ) - A: IC 승인 거래 - C: IC 취소 거래 - F: Fallback 거래 - M: 신용 MS 거래(IC카드 Swipe 시 에러 응답("12")) - H: 현금영수증 MS 거래(IC카드 Swipe 시 정상 응답, 휴대폰 번호 등 키인 입력 + MS카드 리딩 동시 활성화) - P: 포인트 카드 MS 거래(BIN체크 후 포인트 카드번호 평문 응답) - R: RF 거래 - Q: 암호화 QR / Barcode 거래(거래용) - q: 평문 QR / Barcode 거래(카드번호 필드 사용) - o: 평문 QR / Barcode 거래(EMV 필드 사용 : 3자리이상 길이 수용을 위함) A, C가 같이 입력된 경우 거래구분 A로 응답 M, H, P가 같이 입력된 경우 거래구분 P, M, H순으로 응답
RF 리딩 방식	X(1)	<거래구분 필드에 'R'이 포함된 경우> - 1: RF 카드 리스트 전달 방식 (카드로부터 RF리딩 가능한 카드 리스트를 전달받아 리딩, [77]RF 카드 리스트 응답 전문으로 리스트 수신) - 2: RF 카드 종류 지정 방식 (사용자가 RF 카드 종류를 직접 지정) - 3: EMV RF 우선 방식 (RF 카드 종류* 중 EMV카드를 먼저 리딩) - 4: 교통 RF 우선 방식 (RF 카드 종류* 중 교통카드를 먼저 리딩) <거래구분 필드에 'R'이 포함되지 않은 경우> - 0: RF 리딩 안함
RF 거래 순서	V	<거래구분 필드에 'R'이 포함되고, RF 리딩 방식이 '2'인 경우>

		- 데이터 길이(2byte) + RF 카드 종류* 순서(var) (ex. 0513578) <RF 리딩 방식이 '2'가 아닌 경우> - 00
PIN 블록 입력 여부	X(1)	- 0: PIN 블록 입력 안함 - 1: PIN 블록 입력 함(은련카드, 직불카드 등)
FILLER	X(16)	예비필드 “(Space 16byte)”
메시지1	X(16)	멀티패드에서 카드가 입력될 때까지 첫 번째 라인에 표시할 메시지 (ex. “금액 : 50,000원 ”) 오른쪽 Space패딩
메시지2	X(16)	멀티패드에서 카드가 입력될 때까지 두 번째 라인에 표시할 메시지 (ex. “카드를읽혀주세요”) 오른쪽 Space패딩
메시지3	X(16)	멀티패드에서 카드가 입력될 때까지 세 번째 라인에 표시할 메시지 오른쪽 Space패딩
메시지4	X(16)	멀티패드에서 카드가 입력될 때까지 네 번째 라인에 표시할 메시지 오른쪽 Space패딩
payOn Key정보	X(32)	<RF 카드 종류가 'C'인 경우> - 0번 Sector Key-A 정보(12byte)* + 12번 Sector Key-A 정보(12byte)* + “(Space 8byte)” <RF 카드 종류가 'C'가 아닌 경우> - “”(Space 32byte)
E T X	H(1)	[0x03]
L R C	H(1)	

* PIN 사용을 할 경우 핀패드에서 카드번호를 이용하여 핀을 암호화하므로 마스킹되지 않은 카드번호를 받아서 핀패드에 전달하여야한다.

* AID 인덱스는 [\[77\] AID 리스트 응답](#)과 연관된다.

* RF 카드 종류(EMV : 1 ~ 7, 교통 : 8 ~ C)

- | | |
|---------------------|-----------------------|
| 1: PayWave | 2: PayPass |
| 3: BCPay(JUSTOUCH) | 4: SamsungPay |
| 5: LGPay | 6: KONAPay |
| 7: Quick Pass | 8: payOn(Local) |
| 9: CashBee | A: T-Money |
| B: payOn CSN(서버SAM) | C : payOn 카드정보(서버SAM) |
| D: AMEX | E : KLSC |
| F: JCB | : |

※ 'C'의 경우 RF 리딩 방식 필드가 '2'인 경우에만 요청 가능

* 0번 Sector Key-A 정보, 12번 Sector Key-A 정보는 서버에서 받은 2byte expanding된 Key-A 정보 입력

- [3B] 거래정보 응답 (연동모듈 <= 리더기)

항 목	속성	비 고
S T X	H(1)	[0x02]
Data 길이	H(2)	전문 구분부터 ETX까지의 길이
전문 구분	H(1)	[0x3B]
응답 코드	X(2)	응답 코드 표 참조
거래구분	X(1)	- A: IC 승인 리딩 - C: IC 취소 리딩 - F: Fallback 리딩 - M: 신용 MS 거래(IC카드 Swipe 시 에러 응답("12")) - H: 현금영수증 MS 거래(IC카드 Swipe 시 정상 응답, 휴대폰 번호 등 키인 입력 + MS카드 리딩 동시 활성화) - P: 포인트 카드 MS 거래(BIN체크 후 포인트 카드번호 평문 응답) - Q: 암호화 QR / Barcode 거래(거래용) - q: 평문 QR / Barcode 거래(카드번호 필드 사용) - o: 평문 QR / Barcode 거래(EMV 필드 사용 : 3자리이상 길이 수용을 위함) - RF 리딩([47]요청 전문의 거래구분 'R') 응답인 경우 hx 60 + RF카드 종류로 응답 (ex. PayPass의 경우 'hx 62', payOn의 경우 'hx 68'로 응답)
키 버전	X(2)	IPEK 버전2
TC	X(6)	
모듈 ID	X(10)	모델 코드(3) + IPEK 버전1(1) + Y(1) + M(1;16진수표기) + #####(4)
Fallback 코드	X(1)	- 0: 정상 - 1: Chip 전원을 넣었으나 응답이 없는 경우 - 2: 상호지원 application이 없는 경우 - 3: 칩 데이터 읽기 실패(중간에 제거) - 4: 필수 데이터 미포함 - 5: CVM 커맨드 응답 실패 - 6: 잘못된 EMV 커맨드 - 7: 터미널 오작동
거래 금액	X(18)	'0'으로 왼쪽 패딩
카드 번호 길이	9(2)	
카드 번호	V(99)	11112222****444*D****123*****12345 카드 번호 앞자리 9~12번째 자리와 마지막 자리, 유효기간, 신용 카드 유효성 검증값, PIN 유효성 검증값 마스킹 구분자는 카드에서 읽은 값 사용('D', '=') <RF 카드 종류가 'B'인 경우> - CSN 4byte를 2byte expanding하여 8byte로 응답 (CSN은 0번 Sector 0번 Block의 상위 4byte를 리딩, ANTICOLLISION 이후 SAK값이 0x08, 0x28, 0x88인 경우

항 목	속성	비 고
		Mifare 카드로 인식) <거래구분 필드가 'P'인 경우> - 카드 BIN을 체크하여 포인트 카드인 경우 평문으로 응답 - EMV-QR(EQR)*: TAG 0x61, 0x57의 “Track2 Equivalent Data”의 7~12번째 자리 마스킹 <거래구분 응답필드가 'q'인 경우> - QR 또는 Barcode 평문으로 응답
암호화 구분자	X(3)	“ENC” “PON”: 서버SAM payOn 카드정보 응답인 경우(RF카드종류 'C')
WCC	X(1)	- 'I' : IC - ';' : MS - 'P' : payOn, 서버SAM payOn - 'R' : RF, NFC - 'Q' : QR, Barcode - 'M' : Key-IN
암호화 데이터 길이	9(3)	'0'으로 왼쪽 패딩 2byte expanding된 값에 대한 길이
암호화 데이터	V	[HASH(32) + 시간(14) + TRACK 위치(1) + TRACK DATA 길이(2) + TRACK DATA + '?']를 암호화한 값 - HASH: [시간 + TRACK 위치 + TRACK DATA 길이 + TRACK DATA]의 SHA256 HASH 값 - 시간: 카드 리딩 시간(YYYYMMDDHHmmSS) - TRACK DATA 길이: 암호화하기 전 TRACK DATA 길이 2byte expanding <거래구분 응답 필드가 'Q'인 경우> [HASH(32) + 시간(14) + TRACK 위치(1) + TRACK DATA 길이(2) + APP/EQR(3) + WCC(M/Q) + APP/EQR DATA 길이(3) + APP/EQR DATA]를 암호화한 값 - HASH: [시간 + “APP”/“EQR” + WCC + TRACK DATA 길이 + TRACK DATA]의 SHA256 HASH 값 - 시간: 카드 리딩 시간(YYYYMMDDHHmmSS) - APP: 앱카드 / EQR: EMV-QR* - APP/EQR DATA: 앱카드(APP)인 경우 앱카드번호, : EMV-QR(EQR)인 경우 TAG 0x61, 0x57의 “Track2 Equivalent Data”
EMV 인코딩 방식	X(1)	B : BASE64 <거래구분 응답 필드가 'o'인 경우>

항 목	속성	비 고
		- 0
EMV 데이터 길이	9(4)	Escape Encoding 후 BASE64로 인코딩된 EMV 데이터 길이 <거래구분 응답 필드가 '0'인 경우> - QR 또는 Barcode 길이
EMV 인코딩 데이터	V	[EMV 인코딩 방식(1) + EMV 인코딩 데이터 길이(4) + EMV 인코딩 데이터(V)]를 BASE64로 인코딩한 값 - EMV 인코딩 방식: "E" - EMV 인코딩 데이터 길이 : Escape 인코딩한 데이터의 길이 - EMV 인코딩 데이터 : EMV 카드 정보 FIELD는 단말기에 저장되어 있는 TAG+LENGTH+VALUE의 순으로 각 TAG에 해당되는 값을 나열한다. 이 때 각 값 사이는 Group Separator를 두어 구분한다. 이 결과값을 Escape Encoding한다. <거래구분 응답 필드가 'Q'이고 EMV-QR*인 경우> "20191129_EMV-QR_ChipData정리.hwp" 파일 참조하여 EMV 인코딩 데이터 구성 <거래구분 응답 필드가 '0'인 경우> - QR 또는 Barcode 평문으로 응답
리더기 인증 식별 번호	X(16)	H/W모델명(12) + F/W버전(4) H/W모델명: '#'으로 왼쪽 패딩
리더기 고유번호 암호화 구분자	X(3)	- "NOE" : NO 암호화 - "ENC" : DUKPT 암호화
리더기 고유번호 길이	9(3)	'0'으로 왼쪽 패딩
리더기 고유번호	V	[HASH(32) + 시간(14) + 리더기 고유번호(11)]를 암호화한 값 - HASH: [시간 + 리더기 고유번호]의 SHA256 HASH 값 - 시간: 카드 리딩 시간(YYYYMMDDHHmmSS) - 리더기 고유번호: 모델 코드(3) + YYMM(4) + ####(4)
리더기 암호화 정보	X(20)	[버전(2) + 리더기 Serial(5) + TC(3)]를 2byte expanding한 값
TC3	X(6)	<리더기 고유번호 암호화 구분자가 "ENC"인 경우> - 리더기 고유번호 TC 6byte <리더기 고유번호 암호화 구분자가 "NOE"인 경우> - " "(Space 6byte)
payOn 인증코드 (Certify Code)	X(32)	<RF 카드 종류가 'C'인 경우> - 0번 Sector Key-A 정보로 읽은 [0번 Sector 2번 Block의 인증코드(16byte)]를 2byte expanding한 값 <RF 카드 종류가 'C'가 아닌 경우> - " "(Space 32byte)
E T X	H(1)	[0x03]
L R C	H(1)	

* Fallback 발생 시 응답코드를 보고 판별한다.

* EMV-QR : Scan한 QR / Barcode의 처음 7byte가 "hQVDUFY"로 시작하는 경우

- EMV-QR의 경우 Scan한 QR / Barcode는 BASE64로 인코딩되어 있기 때문에 디코딩 후 EMV-QR 상세 Spec에 맞게 파싱하여 EMV 인코딩 데이터를 생성
- EMV-QR 상세 Spec은 “QR_CodeConsumer_Presented_Spec_v1.1_20190319.pdf” 파일 참조
- EMV-QR의 EMV 인코딩 데이터는 “EMV-QR_ChipData정리_20200922.hwp” 파일 참조

3. 40 암호화 ACN

- [2C] 암호화 ACN 요청 (연동모듈 => 리더기)

항 목	속성	비 고
S T X	H(1)	[0x02]
Data 길이	H(2)	전문 구분부터 ETX까지의 길이
전문 구분	H(1)	[0x2C]
암호화 방식	X(1)	S : SEED
E T X	H(1)	[0x03]
L R C	H(1)	

- [3C] 암호화 ACN 응답 (연동모듈 <= 리더기)

항 목	속성	비 고
S T X	H(1)	[0x02]
Data 길이	H(2)	전문 구분부터 ETX까지의 길이
전문 구분	H(1)	[0x3C]
응답 코드	X(2)	<u>응답 코드 표</u> 참조
암호화 방식	X(1)	S : SEED
암호화 ACN 길이	9(3)	'0'으로 왼쪽 패딩 2byte expanding된 값에 대한 길이
암호화 ACN	X(32)	암호화 방식으로 암호화한 ACN을 2byte expanding한 값 암호화 대상인 ACN[16]은 ASCII format 16byte로 이정보 그대로 KEY[16]로 간주하여 암호화 ex) 카드번호가 1234567890123456인 경우 0000456789012345 (16byte) 가 암호화 대상
FILLER	X(18)	예비필드 “(Space 18byte)
E T X	H(1)	[0x03]
L R C	H(1)	

3. 41 직라인 8자리 BIN Download

- [2D] 직라인 8자리 BIN Download 요청 (연동모듈 => 리더기)

항 목	속성	비 고
S T X	H(1)	[0x02]
Data 길이	H(2)	전문 구분부터 ETX까지의 길이
전문 구분	H(1)	[0x2D]
거래 일시	X(14)	YYYYMMDDHHmmSS
기관 코드	X(10)	카드사 대표 BIN코드(Space로 오른쪽 패딩)
저장 Flag	X(1)	1: 전체 추가 2: 전체 삭제 3: 일부 추가 4: 일부 삭제
업데이트 버전 정보	X(8)	YYYYMMDD
전송 Flag(INDEX)	9(2)	00 ~ 99
BIN 개수	9(3)	000 ~ 112
BIN List	V(896)	
E T X	H(1)	[0x03]
L R C	H(1)	

- [3D] 직라인 8자리 BIN Download 응답 (연동모듈 <= 리더기)

항 목	속성	비 고
S T X	H(1)	[0x02]
Data 길이	H(2)	전문 구분부터 ETX까지의 길이
전문 구분	H(1)	[0x3D]
응답 코드	X(2)	<u>응답 코드 표</u> 참조
단말기 일련 번호	X(20)	
결과 코드	X(2)	00: 성공 01: 길이 에러 02: 저장 에러
리더기 인증 식별 번호	X(16)	H/W모델명(12) + F/W버전(4) H/W모델명: '#'으로 왼쪽 패딩
E T X	H(1)	[0x03]
L R C	H(1)	

3. 42 직라인 8자리 BIN 조회

- [2E] 직라인 8자리 BIN 조회 요청 (연동모듈 => 리더기)

항 목	속성	비 고
S T X	H(1)	[0x02]
Data 길이	H(2)	전문 구분부터 ETX까지의 길이
전문 구분	H(1)	[0x2E]
거래 일시	X(14)	YYYYMMDDHHmmSS
기관 코드	X(10)	카드사 대표 BIN코드(Space로 오른쪽 패딩)
E T X	H(1)	[0x03]
L R C	H(1)	

- [3E] 직라인 8자리 BIN 조회 응답 (연동모듈 <= 리더기)

항 목	속성	비 고
S T X	H(1)	[0x02]
Data 길이	H(2)	전문 구분부터 ETX까지의 길이
전문 구분	H(1)	[0x3E]
응답 코드	X(2)	<u>응답 코드 표</u> 참조
단말기 일련 번호	X(20)	
결과 코드	X(2)	00:성공 01: 길이 에러 02: 저장 에러
버전	X(8)	YYYYMMDD
BIN 개수	X(4)	
리더기 인증 식별 번호	X(16)	H/W모델명(12) + F/W버전(4) H/W모델명: '#'으로 왼쪽 패딩
E T X	H(1)	[0x03]
L R C	H(1)	

3. 43 티머니 카드정보 정보

- [40] 티머니 카드정보 정보 요청 (연동모듈 => 리더기)

항 목	속성	비 고
S T X	H(1)	[0x02]
Data 길이	H(2)	전문 구분부터 ETX까지의 길이
전문 구분	H(1)	[0x40]
E T X	H(1)	[0x03]
L R C	H(1)	

- [50] 티머니 카드정보 정보 응답 (연동모듈 <= 리더기)

항 목	속성	비 고
S T X	H(1)	[0x02]
Data 길이	H(2)	전문 구분부터 ETX까지의 길이
전문 구분	H(1)	[0x50]
응답 코드	X(2)	<u>응답 코드 표</u> 참조
카드번호	X(20)	카드번호(16)+ space(4)
카드잔액	X(10)	ex) "0000001004"
카드구분	9(2)	00:선불 10:후불 80:정기권
사용자구분 (USERCODE)	9(2)	01:일반 02:초등 03:중고생 04:청소년 05:대학생 06:경로 07:장애자 08:국가유공자 09:생활보호자 10:복지카드 11:직원 12:상근 15:테스트
발행사 ID	9(7)	'3' + 카드번호 앞 6자리
교통선불카드보증금	X(10)	
만기일	X(8)	YYYYMMDD
리더기 인증 식별 번호	X(16)	H/W모델명(12) + F/W버전(4) H/W모델명: '#'으로 왼쪽 패딩
E T X	H(1)	[0x03]
L R C	H(1)	

3. 44 티머니 오프라인 지불

－ [41] 티머니 오프라인 지불 요청 (연동모듈 => 리더기)

항 목	속성	비 고
S T X	H(1)	[0x02]
Data 길이	H(2)	전문 구분부터 ETX까지의 길이
전문 구분	H(1)	[0x41]
거래금액	9(10)	
거래일자	X(14)	YYYYMMDDhhmmss
거래유형	X(2)	“01”
카드번호	X(20)	
E T X	H(1)	[0x03]
L R C	H(1)	

- [51] 티머니 오프라인 지불 응답 (연동모듈 <= 리더기)

항 목	속성	비 고
S T X	H(1)	[0x02]
Data 길이	H(2)	전문 구분부터 ETX까지의 길이
전문 구분	H(1)	[0x51]
응답 코드	X(2)	응답 코드 표 참조
SAM ID	X(16)	PSAM ID (Hexa(8) -> HexStr(16))
SAM거래일련번호	X(10)	NTsam (Hexa(4) -> DecimalChar(10)) (ASCII : 0x30303030303030303030303031 ~ 0x39393939393939393939)
카드 ID	X(20)	IDep(신후불카드 : CSN) 고급형 카드인 경우에는 IDep(16) + space(4)
카드거래일련번호	X(10)	NTep (Hexa(4) -> DecimalChar(10)) (ASCII : 0x30303030303030303030303031 ~ 0x39393939393939393939)
작업구분(TRT)	9(3)	거래:001 직전지불거래취소:064 거래SIGN값오류:049 거래미확인SIGN값 오류 : 081 (Hexa(1) -> DecimalChar(3))
거래 전 카드잔액	9(10)	
거래 요청 금액	9(10)	
거래 후 카드잔액	9(10)	
거래 일시	X(14)	YYYYMMDDhhmmss
알고리즘 ID	X(2)	ALGep (Hexa(1) -> HexStr(2))
개별거래 수집키버전	X(2)	VKind_Key (Hexa(1) -> HexStr(2))
전자화폐 식별자	X(2)	IDcenter (Hexa(1) -> HexStr(2))
SAM 총액거래 수집카운터	9(10)	NCsam (Hexa(4) -> DecimalChar(10)) (ASCII : 0x30303030303030303030303031 ~ 0x39393939393939393939)
SAM 개별거래 수집건수	9(5)	NIsam (Hexa(4) -> DecimalChar(5)) (ASCII : 0x3030303031 ~ 0x3939393939)
SAM 누적거래총액	9(10)	TOTsam (Hexa(4) -> DecimalChar(10)) (ASCII : 0x30303030303030303030303031 ~ 0x39393939393939393939)
SIGN 값	X(8)	SIGNIND (Hexa(4) -> HexStr(8))
카드 구분 코드	X(2)	CARDtype (Hexa(1) -> HexStr(2))
카드 소지자 구분 코드 (USERCODE)	X(2)	01:일반 02:초등 03:중고생 04:청소년 05:대학생 06:경로 07:장애자 08:국가유공자 09:생활보호자 10:복지카드 11:직원 12:상근 15:테스트
리더기 인증 식별 번호	X(16)	H/W모델명(12) + F/W버전(4) H/W모델명: '#'으로 왼쪽 패딩
E T X	H(1)	[0x03]
L R C	H(1)	

3. 45 티머니 지불취소/반품충전

－ [42] 티머니 지불취소/반품충전 요청 (연동모듈 => 리더기)

항 목	속성	비 고
S T X	H(1)	[0x02]
Data 길이	H(2)	전문 구분부터 ETX까지의 길이
전문 구분	H(1)	[0x42]
반품금액	9(10)	
반품일자	X(14)	YYYYMMDDhhmmss
반품유형	X(2)	“10”
카드번호	X(20)	
E T X	H(1)	[0x03]
L R C	H(1)	

－ [52] 티머니 지불취소/반품충전 응답 (연동모듈 <= 리더기)

항 목	속성	비 고
S T X	H(1)	[0x02]
Data 길이	H(2)	전문 구분부터 ETX까지의 길이
전문 구분	H(1)	[0x52]
응답 코드	X(2)	<u>응답 코드 표</u> 참조
선불카드 ID	X(16)	IDep
카드 소지자 구분 코드 (USERCODE)	X(2)	01:일반 02:초등 03:중고생 04:청소년 05:대학생 06:경로 07:장애자 08:국가유공자 09:생활보호자 10:복지카드 11:직원 12:상근 15:테스트
반품 요청일시	9(14)	YYYYMMDDhhmmss
키셋버전	X(2)	IDcenter (Hexa(1) -> HexStr(2))
알고리즘 ID	X(2)	ALGep (Hexa(1) -> HexStr(2))
카드거래 일련번호	X(10)	NTep (Hexa(4) -> DecimalChar(10))
반품 전 잔액	9(10)	BALEP (Hexa(4) -> DecimalChar(10))
반품 요청 금액	9(10)	MLDA (Hexa(4) -> DecimalChar(10))
난수	X(16)	REP (Hexa(8) -> HexStr(16))
SIGN1	X(8)	SIGN1 (Hexa(4) -> HexStr(8))
원 거래 SAM ID	X(16)	IDSam (Hexa(8) -> HexStr(16))
원 거래 SAM 거래 일련번호	X(10)	NT_CARDIsam
원 거래 카드 거래 일련번호	X(10)	NTep
원 거래 지불금액	X(10)	MLDA
리더기 인증 식별 번호	X(16)	H/W모델명(12) + F/W버전(4) H/W모델명: '#'으로 왼쪽 패딩
E T X	H(1)	[0x03]
L R C	H(1)	

3. 46 티머니 지불취소/반품충전 완료

- [43] 티머니 지불취소/반품충전 완료 요청 (연동모듈 => 리더기)

항 목	속성	비 고
S T X	H(1)	[0x02]
Data 길이	H(2)	전문 구분부터 ETX까지의 길이
전문 구분	H(1)	[0x43]
PSAM ID	9(10)	IDsam
PSAM 거래 일련번호	X(14)	NTsam
SIGN2	X(2)	SIGN2 값
E T X	H(1)	[0x03]
L R C	H(1)	

- [53] 티머니 지불취소/반품충전 완료 응답 (연동모듈 <= 리더기)

항 목	속성	비 고
S T X	H(1)	[0x02]
Data 길이	H(2)	전문 구분부터 ETX까지의 길이
전문 구분	H(1)	[0x53]
응답 코드	X(2)	<u>응답 코드 표</u> 참조
반품 후 잔액	9(10)	BAL
SIGN3	X(8)	SIGN3 값(에러코드 96일 때 “00000000”)
카드 상태코드	X(4)	카드에서 얻은 결과 코드(SW1, SW2) (Hexa(1) -> HexStr(2))
단말기 상태코드	X(4)	단말기에서 리턴 받은 상태코드
리더기 인증 식별 번호	X(16)	H/W모델명(12) + F/W버전(4) H/W모델명: ‘#’으로 왼쪽 패딩
E T X	H(1)	[0x03]
L R C	H(1)	

* 에러코드 “96”일 때(카드 잔액 미증가)

- 정상응답 전문 처리
- 반품 후 잔액은 비정상 잔액값(“0000000000”) 처리
- SIGN3는 “00000000” 처리

3. 47 티머니 충전/직전충전취소/환불

－ [44] 티머니 충전/직전충전취소/환불 요청 (연동모듈 => 리더기)

항 목	속성	비 고
S T X	H(1)	[0x02]
Data 길이	H(2)	전문 구분부터 ETX까지의 길이
전문 구분	H(1)	[0x44]
거래금액	9(10)	
거래일자	X(14)	YYYYMMDDhhmmss
거래유형	X(2)	30 : 충전 31 : 직전충전취소 32 : 환불
카드번호	X(20)	
E T X	H(1)	[0x03]
L R C	H(1)	

－ [54] 티머니 충전/직전충전취소/환불 응답 (연동모듈 <= 리더기)

항 목	속성	비 고
S T X	H(1)	[0x02]
Data 길이	H(2)	전문 구분부터 ETX까지의 길이
전문 구분	H(1)	[0x54]
응답 코드	X(2)	<u>응답 코드 표</u> 참조
선불카드 ID	X(16)	IDep
카드 소지자 구분 코드 (USERCODE)	X(2)	01:일반 02:초등 03:중고생 04:청소년 05:대학생 06:경로 07:장애자 08:국가유공자 09:생활보호자 10:복지카드 11:직원 12:상근 15:테스트
요청일시	9(14)	YYYYMMDDhhmmss
키셋버전	X(2)	IDcenter (Hexa(1) -> HexStr(2))
알고리즘 ID	X(2)	ALGep (Hexa(1) -> HexStr(2))
카드거래 일련번호	X(10)	NTep (Hexa(4) -> DecimalChar(10))
거래 전 잔액	9(10)	BALEP (Hexa(4) -> DecimalChar(10))
요청 금액	9(10)	MLDA (Hexa(4) -> DecimalChar(10))
난수	X(16)	REP (Hexa(8) -> HexStr(16))
SIGN1	X(8)	SIGN1 (Hexa(4) -> HexStr(8))
직전거래 SAM ID	X(16)	IDsam(IDlsam) (Hexa(8) -> HexStr(16))
직전거래 카드 거래 일련번호	X(10)	NTep
직전거래 충전금액	9(10)	MLDA
리더기 인증 식별 번호	X(16)	H/W모델명(12) + F/W버전(4) H/W모델명: '#'으로 왼쪽 패딩
E T X	H(1)	[0x03]
L R C	H(1)	

3. 48 티머니 충전/직전충전취소/환불 완료

- [45] 티머니 충전/직전충전취소/환불 완료 요청 (연동모듈 => 리더기)

항 목	속성	비 고
S T X	H(1)	[0x02]
Data 길이	H(2)	전문 구분부터 ETX까지의 길이
전문 구분	H(1)	[0x45]
SAM ID	X(16)	IDIsam
SAM 거래 일련번호	X(10)	NT_CARDIsam
SIGN2	X(8)	SIGN2 값
E T X	H(1)	[0x03]
L R C	H(1)	

- [55] 티머니 충전/직전충전취소/환불 완료 응답 (연동모듈 <= 리더기)

항 목	속성	비 고
S T X	H(1)	[0x02]
Data 길이	H(2)	전문 구분부터 ETX까지의 길이
전문 구분	H(1)	[0x55]
응답 코드	X(2)	<u>응답 코드 표</u> 참조
충전 후 잔액	9(10)	BAL
SIGN3	X(8)	SIGN3 값(에러코드 96일 때 “00000000”)
카드 상태코드	X(4)	카드에서 얻은 결과 코드(SW1, SW2) (Hexa(1) -> HexStr(2))
단말기 상태코드	X(4)	단말기에서 리턴 받은 상태코드
리더기 인증 식별 번호	X(16)	H/W모델명(12) + F/W버전(4) H/W모델명: ‘#’으로 왼쪽 패딩
E T X	H(1)	[0x03]
L R C	H(1)	

* 에러코드 “96”일 때(카드 잔액 미증가)

- 정상응답 전문 처리
- 반품 후 잔액은 비정상 잔액값(“0000000000”) 처리
- SIGN3는 “00000000” 처리

3. 49 티머니 PSAM 정보

－ [46] 티머니 PSAM 정보 요청 (연동모듈 => 리더기)

항 목	속성	비 고
S T X	H(1)	[0x02]
Data 길이	H(2)	전문 구분부터 ETX까지의 길이
전문 구분	H(1)	[0x46]
E T X	H(1)	[0x03]
L R C	H(1)	

－ [56] 티머니 PSAM 정보 응답 (연동모듈 <= 리더기)

항 목	속성	비 고
S T X	H(1)	[0x02]
Data 길이	H(2)	전문 구분부터 ETX까지의 길이
전문 구분	H(1)	[0x56]
응답 코드	X(2)	<u>응답 코드 표</u> 참조
Seq Number	9(2)	최소 01 ~ 최대 99 (ASCII : 0x3031 ~ 0x3939)
ERR Code	9(2)	ERR Code 정리 표 확인(ASCII : 0x3030)
기관코드	X(2)	VAN사 코드표 참조
PSAM ID	X(16)	IDsam (Hexa(8) -> HexStr(16))
최종수신 발행사 ID	X(7)	처음일 경우 '0000000'
최종수신 키셋 버전	X(2)	처음일 경우 '00' (Hexa(1) -> HexStr(2))
다음요청 발행사 ID	X(7)	처음과 모를 경우 '0000000'
다음요청 키셋 버전	X(2)	처음과 모를 경우 '00' (Hexa(1) -> HexStr(2))
리더기 인증 식별 번호	X(16)	H/W모델명(12) + F/W버전(4) H/W모델명: '#'으로 왼쪽 패딩
E T X	H(1)	[0x03]
L R C	H(1)	

3. 50 한화 갤러리아 앱카드 결제

－ [47] 한화 갤러리아 앱카드 결제 요청 (연동모듈 => 리더기)

항 목	속성	비 고
S T X	H(1)	[0x02]
Data 길이	H(2)	전문 구분부터 ETX까지의 길이
전문 구분	H(1)	[0x47]
거래일시	9(14)	YYYYMMDDHHmmSS
DATA	X(40)	TRN[8] + Certification Data[32]
E T X	H(1)	[0x03]
L R C	H(1)	

－ [57] 한화 갤러리아 앱카드 결제 응답 (연동모듈 <= 리더기)

항 목	속성	비 고
S T X	H(1)	[0x02]
Data 길이	H(2)	전문 구분부터 ETX까지의 길이
전문 구분	H(1)	[0x57]
응답 코드	X(2)	<u>응답 코드 표</u> 참조
결제토큰	X(20)	결제 토큰 정보(2byte Expanding)
SW	X(4)	SW 값(2byte Expanding)
리더기 인증 식별번호	X(16)	H/W모델명(12) + F/W버전(4) H/W모델명: '#'으로 왼쪽 패딩
E T X	H(1)	[0x03]
L R C	H(1)	

3. 51 한화 갤러리아 카드/전자상품권 리딩

－ [48] 한화 갤러리아 카드/전자상품권 리딩 요청 (연동모듈 => 리더기)

항 목	속성	비 고
S T X	H(1)	[0x02]
Data 길이	H(2)	전문 구분부터 ETX까지의 길이
전문 구분	H(1)	[0x48]
E T X	H(1)	[0x03]
L R C	H(1)	

－ [58] 한화 갤러리아 카드/전자상품권 리딩 응답 (연동모듈 <= 리더기)

항 목	속성	비 고
S T X	H(1)	[0x02]
Data 길이	H(2)	전문 구분부터 ETX까지의 길이
전문 구분	H(1)	[0x58]
응답 코드	X(2)	<u>응답 코드 표</u> 참조
카드 정보 길이	9(3)	카드 정보 길이
카드 정보	X(32)	카드 정보
E T X	H(1)	[0x03]
L R C	H(1)	